

ParallelBayes：正式实验分析附件

固定预算下的已核验记录；失败、缺失与参考不确定性仍须参与解释。本报告不自动判定研究完成或后验收敛。缺失证据保持缺失；数值有效输出仍可能有探索问题。正式模式的区间是逐点 95% BCa 区间，以完整四链重复为单位，缓存调用不增加独立样本数。技术验收不生成正式区间；失败和未知时间不填零。

目录

1 任务框架	2
2 G1：诊断与有效输出	3
3 G2：诊断与有效输出	5
4 A1：诊断与有效输出	7
5 L1：诊断与有效输出	9
6 L2：诊断与有效输出	11
7 H1：诊断与有效输出	13
8 H2：诊断与有效输出	15
9 M1：诊断与有效输出	17
10 W1：诊断与有效输出	19
11 G1：执行与函数结果	22
12 G2：执行与函数结果	26
13 A1：执行与函数结果	30
14 L1：执行与函数结果	34
15 L2：执行与函数结果	39
16 H1：执行与函数结果	44
17 H2：执行与函数结果	49
18 M1：执行与函数结果	54
19 W1：执行与函数结果	59
20 来源与边界	67

本研究是旧采样启动后的资源修订，不是完全事前预注册。旧结果未混入新 24 次完整四链重复。仅比较 1024/4096 预算；缓存每格 4 输入只作描述，不生成区间，不用成功子调用替代不合格输入。

1 任务框架

表 R1: 全部计划记录的证据状态

目标	计划	已分析	有效	失败	未知	缓存已分析/计划
G1	432	432	415	17	0	64/64
G2	432	432	432	0	0	64/64
A1	432	432	432	0	0	未分配
L1	432	432	414	18	0	未分配
L2	432	432	414	18	0	64/64
H1	432	432	375	57	0	未分配
H2	432	432	415	17	0	未分配
M1	432	432	412	20	0	未分配
W1	432	432	432	0	0	64/64

各目标的 task_costs.csv 按任务保留原调用记录汇总的已知费用与未知项；diagnostics.csv 按函数、 workflow 和预算保留诊断分母。图中若采用对称对数坐标，其线性区阈值记录在对应 contract.json；零点保持原值，不以小正数替代。未显示误差-成本点的行仍保留于来源表。原因为参考未定、估计不可用或同一函数有效重复中费用不完整。

2 G1: 诊断与有效输出

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

表 R2: G1 的逐函数诊断

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
standard_q1	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1060.7
standard_q1_squared	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	665.94
standard_q1_gt1	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	—
standard_q1	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	5373.1
standard_q1_squared	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	3324.2
standard_q1_gt1	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	1060.7
standard_q1_squared	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	631.86
standard_q1_gt1	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	—
standard_q1	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	5351.1
standard_q1_squared	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	3105.8
standard_q1_gt1	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2495.7
standard_q1_squared	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	1720.8
standard_q1_gt1	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	—
standard_q1	CPU NUTS / 4096	24	17	0	0	11269
standard_q1_squared	CPU NUTS / 4096	24	17	0	0	8238.8
standard_q1_gt1	CPU NUTS / 4096	24	17	0	0	—
standard_q1	CPU Picard / 1024	24	0	0	23	171.2
standard_q1_squared	CPU Picard / 1024	24	0	0	16	196.14
standard_q1_gt1	CPU Picard / 1024	24	0	0	17	—
standard_q1	CPU Picard / 4096	24	0	0	4	915.43
standard_q1_squared	CPU Picard / 4096	24	0	0	0	1074.2
standard_q1_gt1	CPU Picard / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	23	171.2
standard_q1_squared	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	16	196.14
standard_q1_gt1	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	17	—
standard_q1	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	4	915.43
standard_q1_squared	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	0	1074.2
standard_q1_gt1	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1060.7
standard_q1_squared	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	665.94
standard_q1_gt1	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	—
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	5373.1
standard_q1_squared	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	3350.1
standard_q1_gt1	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	1060.7
standard_q1_squared	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	631.86
standard_q1_gt1	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	—
standard_q1	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	5351.1
standard_q1_squared	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	3105.8
standard_q1_gt1	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CUDA Picard / 1024	24	0	0	23	171.2
standard_q1_squared	CUDA Picard / 1024	24	0	0	16	196.14
standard_q1_gt1	CUDA Picard / 1024	24	0	0	17	—
standard_q1	CUDA Picard / 4096	24	0	0	4	915.43
standard_q1_squared	CUDA Picard / 4096	24	0	0	0	1074.2
standard_q1_gt1	CUDA Picard / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	23	171.2
standard_q1_squared	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	16	196.14
standard_q1_gt1	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	17	—
standard_q1	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	4	915.43
standard_q1_squared	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	0	1074.2

表 R2: G1 的逐函数诊断

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
standard_q1_gt1	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	0	—

2.1 Pyro NUTS 四进程 workflow

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

表 R3: G1 的 Pyro NUTS 完整拟合与诊断

预算	计划	有记录任务	已知发散	未知链数	完整树深命中
1024	24	24	0	0	—
4096	24	7	0	68	—

3 G2: 诊断与有效输出

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

表 R4: G2 的逐函数诊断

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
standard_q1	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	8	427.78
standard_q1_squared	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	2	674.91
standard_q1_gt1	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	1	—
standard_q1	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	2500.8
standard_q1_squared	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	2670.9
standard_q1_gt1	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	8	427.78
standard_q1_squared	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	2	674.91
standard_q1_gt1	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	1	—
standard_q1	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	2500.8
standard_q1_squared	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	2670.9
standard_q1_gt1	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2586.9
standard_q1_squared	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	1531.6
standard_q1_gt1	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	—
standard_q1	CPU NUTS / 4096	24	0	0	0	11088
standard_q1_squared	CPU NUTS / 4096	24	0	0	0	7762.6
standard_q1_gt1	CPU NUTS / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CPU Picard / 1024	24	0	0	24	14.513
standard_q1_squared	CPU Picard / 1024	24	0	0	24	33.72
standard_q1_gt1	CPU Picard / 1024	24	0	0	24	—
standard_q1	CPU Picard / 4096	24	0	0	24	72.784
standard_q1_squared	CPU Picard / 4096	24	0	0	21	133.75
standard_q1_gt1	CPU Picard / 4096	24	0	0	23	—
standard_q1	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	24	14.513
standard_q1_squared	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	24	33.72
standard_q1_gt1	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	24	—
standard_q1	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	24	72.784
standard_q1_squared	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	21	133.75
standard_q1_gt1	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	23	—
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	8	427.78
standard_q1_squared	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	2	674.91
standard_q1_gt1	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	1	—
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	2500.8
standard_q1_squared	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	2670.9
standard_q1_gt1	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	8	427.78
standard_q1_squared	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	2	674.91
standard_q1_gt1	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	1	—
standard_q1	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	2500.8
standard_q1_squared	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	2670.9
standard_q1_gt1	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CUDA Picard / 1024	24	0	0	24	14.513
standard_q1_squared	CUDA Picard / 1024	24	0	0	24	33.72
standard_q1_gt1	CUDA Picard / 1024	24	0	0	24	—
standard_q1	CUDA Picard / 4096	24	0	0	24	72.784
standard_q1_squared	CUDA Picard / 4096	24	0	0	21	133.75
standard_q1_gt1	CUDA Picard / 4096	24	0	0	23	—
standard_q1	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	24	14.513
standard_q1_squared	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	24	33.72
standard_q1_gt1	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	24	—
standard_q1	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	24	72.784
standard_q1_squared	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	21	133.75

表 R4: G2 的逐函数诊断

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
standard_q1_gt1	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	23	—

3.1 Pyro NUTS 四进程 workflow

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

表 R5: G2 的 Pyro NUTS 完整拟合与诊断

预算	计划	有记录任务	已知发散	未知链数	完整树深命中
1024	24	24	0	0	—
4096	24	24	0	0	—

4 A1: 诊断与有效输出

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

表 R6: A1 的逐函数诊断

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
standard_q1	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	7	542.7
standard_q1_squared	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	1	340.76
standard_q1_gt1	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	2	—
standard_q1	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	2119.6
standard_q1_squared	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	2534.4
standard_q1_gt1	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	7	542.7
standard_q1_squared	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	1	340.76
standard_q1_gt1	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	2	—
standard_q1	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	2119.6
standard_q1_squared	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	2539.6
standard_q1_gt1	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2674.1
standard_q1_squared	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	1772.5
standard_q1_gt1	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	—
standard_q1	CPU NUTS / 4096	24	0	0	0	10951
standard_q1_squared	CPU NUTS / 4096	24	0	0	0	7268.1
standard_q1_gt1	CPU NUTS / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CPU Picard / 1024	24	0	0	24	11.906
standard_q1_squared	CPU Picard / 1024	24	0	0	24	11.906
standard_q1_gt1	CPU Picard / 1024	24	0	0	24	—
standard_q1	CPU Picard / 4096	24	0	0	24	35.036
standard_q1_squared	CPU Picard / 4096	24	0	0	21	92.644
standard_q1_gt1	CPU Picard / 4096	24	0	0	21	—
standard_q1	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	24	11.906
standard_q1_squared	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	24	11.906
standard_q1_gt1	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	24	—
standard_q1	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	24	35.036
standard_q1_squared	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	21	92.644
standard_q1_gt1	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	21	—
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	7	542.7
standard_q1_squared	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	1	340.76
standard_q1_gt1	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	2	—
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	2119.6
standard_q1_squared	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	2533.9
standard_q1_gt1	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	7	542.7
standard_q1_squared	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	1	340.76
standard_q1_gt1	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	2	—
standard_q1	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	2119.6
standard_q1_squared	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	2539.6
standard_q1_gt1	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CUDA Picard / 1024	24	0	0	24	11.906
standard_q1_squared	CUDA Picard / 1024	24	0	0	24	11.906
standard_q1_gt1	CUDA Picard / 1024	24	0	0	24	—
standard_q1	CUDA Picard / 4096	24	0	0	24	35.036
standard_q1_squared	CUDA Picard / 4096	24	0	0	21	92.644
standard_q1_gt1	CUDA Picard / 4096	24	0	0	21	—
standard_q1	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	24	11.906
standard_q1_squared	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	24	11.906
standard_q1_gt1	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	24	—
standard_q1	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	24	35.036
standard_q1_squared	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	21	92.644

表 R6: A1 的逐函数诊断

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
standard_q1_gt1	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	21	—

4.1 Pyro NUTS 四进程 workflow

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

表 R7: A1 的 Pyro NUTS 完整拟合与诊断

预算	计划	有记录任务	已知发散	未知链数	完整树深命中
1024	24	24	0	0	—
4096	24	24	0	0	—

5 L1: 诊断与有效输出

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

表 R8: L1 的逐函数诊断

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
q1	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	2	4.5225
q2	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	2	1171.7
sigmoid_q1	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	2	4.5225
q1_positive	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	2	—
q1	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	2	31.877
q2	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	2	3945
sigmoid_q1	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	2	31.877
q1_positive	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	2	—
q1	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	2	4.2544
q2	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	2	1171.7
sigmoid_q1	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	2	4.2544
q1_positive	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	2	—
q1	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	2	4.8095
q2	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	2	3945
sigmoid_q1	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	2	4.8095
q1_positive	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	2	—
q1	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2281.9
q2	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2794.7
sigmoid_q1	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2281.9
q1_positive	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	—
q1	CPU NUTS / 4096	24	18	0	0	11652
q2	CPU NUTS / 4096	24	18	0	0	11283
sigmoid_q1	CPU NUTS / 4096	24	18	0	0	11652
q1_positive	CPU NUTS / 4096	24	18	0	0	—
q1	CPU Picard / 1024	24	0	0	23	94.139
q2	CPU Picard / 1024	24	0	0	23	171.12
sigmoid_q1	CPU Picard / 1024	24	0	0	23	94.139
q1_positive	CPU Picard / 1024	24	0	0	16	—
q1	CPU Picard / 4096	24	0	0	2	672.17
q2	CPU Picard / 4096	24	0	0	6	775.12
sigmoid_q1	CPU Picard / 4096	24	0	0	2	672.17
q1_positive	CPU Picard / 4096	24	0	0	0	—
q1	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	23	94.139
q2	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	23	171.12
sigmoid_q1	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	23	94.139
q1_positive	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	16	—
q1	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	2	672.17
q2	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	6	775.12
sigmoid_q1	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	2	672.17
q1_positive	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	0	—
q1	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	2	4.5225
q2	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	2	1116
sigmoid_q1	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	2	4.5225
q1_positive	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	2	—
q1	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	2	31.877
q2	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	2	3945
sigmoid_q1	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	2	31.877
q1_positive	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	2	—
q1	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	2	4.2544
q2	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	2	1171.7
sigmoid_q1	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	2	4.2544
q1_positive	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	2	—
q1	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	2	4.8095

表 R8: L1 的逐函数诊断

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
q2	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	2	3945
sigmoid_q1	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	2	4.8095
q1_positive	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	2	—
q1	CUDA Picard / 1024	24	0	0	23	94.139
q2	CUDA Picard / 1024	24	0	0	23	171.12
sigmoid_q1	CUDA Picard / 1024	24	0	0	23	94.139
q1_positive	CUDA Picard / 1024	24	0	0	16	—
q1	CUDA Picard / 4096	24	0	0	2	672.17
q2	CUDA Picard / 4096	24	0	0	6	775.12
sigmoid_q1	CUDA Picard / 4096	24	0	0	2	672.17
q1_positive	CUDA Picard / 4096	24	0	0	0	—
q1	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	23	94.139
q2	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	23	171.12
sigmoid_q1	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	23	94.139
q1_positive	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	16	—
q1	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	2	672.17
q2	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	6	775.12
sigmoid_q1	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	2	672.17
q1_positive	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	0	—

5.1 Pyro NUTS 四进程 workflow

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

表 R9: L1 的 Pyro NUTS 完整拟合与诊断

预算	计划	有记录任务	已知发散	未知链数	完整树深命中
1024	24	24	0	0	—
4096	24	6	0	72	—

6 L2: 诊断与有效输出

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

表 R10: L2 的逐函数诊断

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
q1	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1198.6
q2	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1293
sigmoid_q1	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1198.6
q1_positive	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	24	0	—
q1	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	5338.9
q2	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	5385.9
sigmoid_q1	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	5338.9
q1_positive	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	24	0	—
q1	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	1198.6
q2	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	1293
sigmoid_q1	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	1198.6
q1_positive	CPU MALA seq / 1024	24	0	24	0	—
q1	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	5338.9
q2	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	5385.9
sigmoid_q1	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	5338.9
q1_positive	CPU MALA seq / 4096	24	0	24	0	—
q1	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2497.4
q2	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2714.4
sigmoid_q1	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2497.4
q1_positive	CPU NUTS / 1024	24	0	24	0	—
q1	CPU NUTS / 4096	24	18	0	0	11369
q2	CPU NUTS / 4096	24	18	0	0	10910
sigmoid_q1	CPU NUTS / 4096	24	18	0	0	11369
q1_positive	CPU NUTS / 4096	24	18	6	0	—
q1	CPU Picard / 1024	24	0	0	24	158.65
q2	CPU Picard / 1024	24	0	0	22	93.556
sigmoid_q1	CPU Picard / 1024	24	0	0	24	158.65
q1_positive	CPU Picard / 1024	24	0	24	0	—
q1	CPU Picard / 4096	24	0	0	2	763.77
q2	CPU Picard / 4096	24	0	0	2	647.53
sigmoid_q1	CPU Picard / 4096	24	0	0	2	763.77
q1_positive	CPU Picard / 4096	24	0	24	0	—
q1	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	24	158.65
q2	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	22	93.556
sigmoid_q1	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	24	158.65
q1_positive	CPU RWM seq / 1024	24	0	24	0	—
q1	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	2	763.77
q2	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	2	647.53
sigmoid_q1	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	2	763.77
q1_positive	CPU RWM seq / 4096	24	0	24	0	—
q1	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1198.6
q2	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1293
sigmoid_q1	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1198.6
q1_positive	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	24	0	—
q1	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	5338.9
q2	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	5385.9
sigmoid_q1	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	5338.9
q1_positive	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	24	0	—
q1	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	1198.6
q2	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	1293
sigmoid_q1	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	1198.6
q1_positive	CUDA MALA seq / 1024	24	0	24	0	—
q1	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	5338.9

表 R10: L2 的逐函数诊断

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
q2	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	5385.9
sigmoid_q1	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	5338.9
q1_positive	CUDA MALA seq / 4096	24	0	24	0	—
q1	CUDA Picard / 1024	24	0	0	24	158.65
q2	CUDA Picard / 1024	24	0	0	22	93.556
sigmoid_q1	CUDA Picard / 1024	24	0	0	24	158.65
q1_positive	CUDA Picard / 1024	24	0	24	0	—
q1	CUDA Picard / 4096	24	0	0	2	763.77
q2	CUDA Picard / 4096	24	0	0	2	647.53
sigmoid_q1	CUDA Picard / 4096	24	0	0	2	763.77
q1_positive	CUDA Picard / 4096	24	0	24	0	—
q1	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	24	158.65
q2	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	22	93.556
sigmoid_q1	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	24	158.65
q1_positive	CUDA RWM seq / 1024	24	0	24	0	—
q1	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	2	763.77
q2	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	2	647.53
sigmoid_q1	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	2	763.77
q1_positive	CUDA RWM seq / 4096	24	0	24	0	—

6.1 Pyro NUTS 四进程 workflow

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

表 R11: L2 的 Pyro NUTS 完整拟合与诊断

预算	计划	有记录任务	已知发散	未知链数	完整树深命中
1024	24	24	0	0	—
4096	24	6	0	72	—

7 H1：诊断与有效输出

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

表 R12: H1 的逐函数诊断

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
v_over_3	CPU quasi-DEER / 1024	24	7	1	16	4.0315
tanh_v_over_3	CPU quasi-DEER / 1024	24	7	1	16	4.0315
x1_positive	CPU quasi-DEER / 1024	24	7	1	16	—
cos_z1	CPU quasi-DEER / 1024	24	7	1	16	4.0315
v_over_3	CPU quasi-DEER / 4096	24	13	1	10	4.0078
tanh_v_over_3	CPU quasi-DEER / 4096	24	13	1	10	4.0078
x1_positive	CPU quasi-DEER / 4096	24	13	1	10	—
cos_z1	CPU quasi-DEER / 4096	24	13	1	10	4.0147
v_over_3	CPU MALA seq / 1024	24	0	1	23	4.0315
tanh_v_over_3	CPU MALA seq / 1024	24	0	1	23	4.0315
x1_positive	CPU MALA seq / 1024	24	0	1	23	—
cos_z1	CPU MALA seq / 1024	24	0	1	23	4.0315
v_over_3	CPU MALA seq / 4096	24	1	1	22	4.0078
tanh_v_over_3	CPU MALA seq / 4096	24	1	1	22	4.0078
x1_positive	CPU MALA seq / 4096	24	1	1	22	—
cos_z1	CPU MALA seq / 4096	24	1	1	22	4.0078
v_over_3	CPU NUTS / 1024	24	0	0	24	7.1076
tanh_v_over_3	CPU NUTS / 1024	24	0	0	24	7.1076
x1_positive	CPU NUTS / 1024	24	0	1	1	—
cos_z1	CPU NUTS / 1024	24	0	0	4	30.412
v_over_3	CPU NUTS / 4096	24	15	0	8	14.717
tanh_v_over_3	CPU NUTS / 4096	24	15	0	8	14.717
x1_positive	CPU NUTS / 4096	24	15	0	1	—
cos_z1	CPU NUTS / 4096	24	15	0	1	507.34
v_over_3	CPU Picard / 1024	24	0	0	24	4.0315
tanh_v_over_3	CPU Picard / 1024	24	0	0	24	4.0315
x1_positive	CPU Picard / 1024	24	0	0	23	—
cos_z1	CPU Picard / 1024	24	0	0	24	5.8636
v_over_3	CPU Picard / 4096	24	0	0	24	4.364
tanh_v_over_3	CPU Picard / 4096	24	0	0	24	4.364
x1_positive	CPU Picard / 4096	24	0	0	23	—
cos_z1	CPU Picard / 4096	24	0	0	21	6.0333
v_over_3	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	24	4.0315
tanh_v_over_3	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	24	4.0315
x1_positive	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	23	—
cos_z1	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	24	5.8636
v_over_3	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	24	4.364
tanh_v_over_3	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	24	4.364
x1_positive	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	23	—
cos_z1	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	21	6.0333
v_over_3	CUDA quasi-DEER / 1024	24	7	1	16	4.0315
tanh_v_over_3	CUDA quasi-DEER / 1024	24	7	1	16	4.0315
x1_positive	CUDA quasi-DEER / 1024	24	7	1	16	—
cos_z1	CUDA quasi-DEER / 1024	24	7	1	16	4.0315
v_over_3	CUDA quasi-DEER / 4096	24	13	1	10	4.0078
tanh_v_over_3	CUDA quasi-DEER / 4096	24	13	1	10	4.0078
x1_positive	CUDA quasi-DEER / 4096	24	13	1	10	—
cos_z1	CUDA quasi-DEER / 4096	24	13	1	10	4.0147
v_over_3	CUDA MALA seq / 1024	24	0	1	23	4.0315
tanh_v_over_3	CUDA MALA seq / 1024	24	0	1	23	4.0315
x1_positive	CUDA MALA seq / 1024	24	0	1	23	—
cos_z1	CUDA MALA seq / 1024	24	0	1	23	4.0315
v_over_3	CUDA MALA seq / 4096	24	1	1	22	4.0078

表 R12: H1 的逐函数诊断

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
tanh_v_over_3	CUDA MALA seq / 4096	24	1	1	22	4.0078
x1_positive	CUDA MALA seq / 4096	24	1	1	22	—
cos_z1	CUDA MALA seq / 4096	24	1	1	22	4.0078
v_over_3	CUDA Picard / 1024	24	0	0	24	4.0315
tanh_v_over_3	CUDA Picard / 1024	24	0	0	24	4.0315
x1_positive	CUDA Picard / 1024	24	0	0	23	—
cos_z1	CUDA Picard / 1024	24	0	0	24	5.8636
v_over_3	CUDA Picard / 4096	24	0	0	24	4.364
tanh_v_over_3	CUDA Picard / 4096	24	0	0	24	4.364
x1_positive	CUDA Picard / 4096	24	0	0	23	—
cos_z1	CUDA Picard / 4096	24	0	0	21	6.0333
v_over_3	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	24	4.0315
tanh_v_over_3	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	24	4.0315
x1_positive	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	23	—
cos_z1	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	24	5.8636
v_over_3	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	24	4.364
tanh_v_over_3	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	24	4.364
x1_positive	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	23	—
cos_z1	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	21	6.0333

7.1 Pyro NUTS 四进程 workflow

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

表 R13: H1 的 Pyro NUTS 完整拟合与诊断

预算	计划	有记录任务	已知发散	未知链数	完整树深命中
1024	24	24	509	0	—
4096	24	9	1889	60	—

8 H2: 诊断与有效输出

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

表 R14: H2 的逐函数诊断

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
v_over_3	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	24	128.38
tanh_v_over_3	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	24	128.38
x1_positive	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	—
cos_z1	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	642.98
v_over_3	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	12	613.56
tanh_v_over_3	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	12	613.56
x1_positive	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	—
cos_z1	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	3440.5
v_over_3	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	24	128.38
tanh_v_over_3	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	24	128.38
x1_positive	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	—
cos_z1	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	642.98
v_over_3	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	12	613.56
tanh_v_over_3	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	12	613.56
x1_positive	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	—
cos_z1	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	3440.5
v_over_3	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2515.1
tanh_v_over_3	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2515.1
x1_positive	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	—
cos_z1	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	1875.6
v_over_3	CPU NUTS / 4096	24	17	0	0	11771
tanh_v_over_3	CPU NUTS / 4096	24	17	0	0	11771
x1_positive	CPU NUTS / 4096	24	17	0	0	—
cos_z1	CPU NUTS / 4096	24	17	0	0	8099.7
v_over_3	CPU Picard / 1024	24	0	0	24	12.783
tanh_v_over_3	CPU Picard / 1024	24	0	0	24	12.783
x1_positive	CPU Picard / 1024	24	0	0	18	—
cos_z1	CPU Picard / 1024	24	0	0	16	240.28
v_over_3	CPU Picard / 4096	24	0	0	24	74.438
tanh_v_over_3	CPU Picard / 4096	24	0	0	24	74.438
x1_positive	CPU Picard / 4096	24	0	0	1	—
cos_z1	CPU Picard / 4096	24	0	0	0	904.55
v_over_3	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	24	12.783
tanh_v_over_3	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	24	12.783
x1_positive	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	18	—
cos_z1	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	16	240.28
v_over_3	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	24	74.438
tanh_v_over_3	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	24	74.438
x1_positive	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	1	—
cos_z1	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	0	904.55
v_over_3	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	24	128.38
tanh_v_over_3	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	24	128.38
x1_positive	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	—
cos_z1	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	642.98
v_over_3	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	12	613.56
tanh_v_over_3	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	12	613.56
x1_positive	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	—
cos_z1	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	3440.5
v_over_3	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	24	128.38
tanh_v_over_3	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	24	128.38
x1_positive	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	—
cos_z1	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	642.98
v_over_3	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	12	613.56

表 R14: H2 的逐函数诊断

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
tanh_v_over_3	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	12	613.56
x1_positive	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	—
cos_z1	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	3440.5
v_over_3	CUDA Picard / 1024	24	0	0	24	12.783
tanh_v_over_3	CUDA Picard / 1024	24	0	0	24	12.783
x1_positive	CUDA Picard / 1024	24	0	0	18	—
cos_z1	CUDA Picard / 1024	24	0	0	16	240.28
v_over_3	CUDA Picard / 4096	24	0	0	24	74.438
tanh_v_over_3	CUDA Picard / 4096	24	0	0	24	74.438
x1_positive	CUDA Picard / 4096	24	0	0	1	—
cos_z1	CUDA Picard / 4096	24	0	0	0	904.55
v_over_3	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	24	12.783
tanh_v_over_3	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	24	12.783
x1_positive	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	18	—
cos_z1	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	16	240.28
v_over_3	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	24	74.438
tanh_v_over_3	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	24	74.438
x1_positive	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	1	—
cos_z1	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	0	904.55

8.1 Pyro NUTS 四进程 workflow

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

表 R15: H2 的 Pyro NUTS 完整拟合与诊断

预算	计划	有记录任务	已知发散	未知链数	完整树深命中
1024	24	24	0	0	—
4096	24	7	0	68	—

9 M1：诊断与有效输出

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

表 R16: M1 的逐函数诊断

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
standard_q1	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	24	128.16
q1_positive	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	24	0	—
q2	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1110
q2_squared	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	479.44
standard_q1	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	24	106.34
q1_positive	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	24	0	—
q2	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	5299.6
q2_squared	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	3154.7
standard_q1	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	24	126.56
q1_positive	CPU MALA seq / 1024	24	0	24	0	—
q2	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	1110
q2_squared	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	479.44
standard_q1	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	24	106.34
q1_positive	CPU MALA seq / 4096	24	0	24	0	—
q2	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	5297.7
q2_squared	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	3154.7
standard_q1	CPU NUTS / 1024	24	0	0	24	77.053
q1_positive	CPU NUTS / 1024	24	0	23	1	—
q2	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2407.7
q2_squared	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	1932.5
standard_q1	CPU NUTS / 4096	24	20	0	4	89.288
q1_positive	CPU NUTS / 4096	24	20	4	0	—
q2	CPU NUTS / 4096	24	20	0	0	12168
q2_squared	CPU NUTS / 4096	24	20	0	0	9042.9
standard_q1	CPU Picard / 1024	24	0	0	24	75.307
q1_positive	CPU Picard / 1024	24	0	24	0	—
q2	CPU Picard / 1024	24	0	0	22	118.63
q2_squared	CPU Picard / 1024	24	0	0	14	125.69
standard_q1	CPU Picard / 4096	24	0	0	24	140.33
q1_positive	CPU Picard / 4096	24	0	24	0	—
q2	CPU Picard / 4096	24	0	0	1	740.86
q2_squared	CPU Picard / 4096	24	0	0	0	911.82
standard_q1	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	24	75.307
q1_positive	CPU RWM seq / 1024	24	0	24	0	—
q2	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	22	118.63
q2_squared	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	14	125.69
standard_q1	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	24	140.33
q1_positive	CPU RWM seq / 4096	24	0	24	0	—
q2	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	1	740.86
q2_squared	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	0	911.82
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	24	128.16
q1_positive	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	24	0	—
q2	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1110
q2_squared	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	479.44
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	24	106.34
q1_positive	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	24	0	—
q2	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	5228.8
q2_squared	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	3154.7
standard_q1	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	24	126.56
q1_positive	CUDA MALA seq / 1024	24	0	24	0	—
q2	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	1110
q2_squared	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	479.44
standard_q1	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	24	106.34

表 R16: M1 的逐函数诊断

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
q1_positive	CUDA MALA seq / 4096	24	0	24	0	—
q2	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	5297.7
q2_squared	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	3154.7
standard_q1	CUDA Picard / 1024	24	0	0	24	75.307
q1_positive	CUDA Picard / 1024	24	0	24	0	—
q2	CUDA Picard / 1024	24	0	0	22	118.63
q2_squared	CUDA Picard / 1024	24	0	0	14	125.69
standard_q1	CUDA Picard / 4096	24	0	0	24	140.33
q1_positive	CUDA Picard / 4096	24	0	24	0	—
q2	CUDA Picard / 4096	24	0	0	1	740.86
q2_squared	CUDA Picard / 4096	24	0	0	0	911.82
standard_q1	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	24	75.307
q1_positive	CUDA RWM seq / 1024	24	0	24	0	—
q2	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	22	118.63
q2_squared	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	14	125.69
standard_q1	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	24	140.33
q1_positive	CUDA RWM seq / 4096	24	0	24	0	—
q2	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	1	740.86
q2_squared	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	0	911.82

9.1 Pyro NUTS 四进程 workflow

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

表 R17: M1 的 Pyro NUTS 完整拟合与诊断

预算	计划	有记录任务	已知发散	未知链数	完整树深命中
1024	24	24	0	0	—
4096	24	4	0	80	—

10 W1: 诊断与有效输出

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

表 R18: W1 的逐函数诊断

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
alpha	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1705.6
beta	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1723.8
alpha_squared	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1705.6
beta_squared	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1723.8
p_switch_0m	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1705.6
p_switch_100m	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1779.1
beta_positive	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	24	0	—
alpha	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	8069.1
beta	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	7948.1
alpha_squared	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	8069.1
beta_squared	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	8016.7
p_switch_0m	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	8069.1
p_switch_100m	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	7680.4
beta_positive	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	24	0	—
alpha	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	1705.6
beta	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	1723.8
alpha_squared	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	1705.6
beta_squared	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	1723.8
p_switch_0m	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	1705.6
p_switch_100m	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	1779.1
beta_positive	CPU MALA seq / 1024	24	0	24	0	—
alpha	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	8035.9
beta	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	7868
alpha_squared	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	8035.9
beta_squared	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	8016.7
p_switch_0m	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	8035.9
p_switch_100m	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	7680.4
beta_positive	CPU MALA seq / 4096	24	0	24	0	—
alpha	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2184.9
beta	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	1983.4
alpha_squared	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2184.9
beta_squared	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	1983.4
p_switch_0m	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2184.9
p_switch_100m	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2188
beta_positive	CPU NUTS / 1024	24	0	24	0	—
alpha	CPU NUTS / 4096	24	0	0	0	9431.4
beta	CPU NUTS / 4096	24	0	0	0	9982
alpha_squared	CPU NUTS / 4096	24	0	0	0	9431.4
beta_squared	CPU NUTS / 4096	24	0	0	0	9982
p_switch_0m	CPU NUTS / 4096	24	0	0	0	9431.4
p_switch_100m	CPU NUTS / 4096	24	0	0	0	9889.8
beta_positive	CPU NUTS / 4096	24	0	24	0	—
alpha	CPU Picard / 1024	24	0	0	2	526.01
beta	CPU Picard / 1024	24	0	0	3	510.81
alpha_squared	CPU Picard / 1024	24	0	0	1	526.01
beta_squared	CPU Picard / 1024	24	0	0	4	519.88
p_switch_0m	CPU Picard / 1024	24	0	0	2	526.01
p_switch_100m	CPU Picard / 1024	24	0	0	2	500.25
beta_positive	CPU Picard / 1024	24	0	24	0	—
alpha	CPU Picard / 4096	24	0	0	0	2093.5
beta	CPU Picard / 4096	24	0	0	0	2362.5
alpha_squared	CPU Picard / 4096	24	0	0	0	2093.5
beta_squared	CPU Picard / 4096	24	0	0	0	2348.4

表 R18: W1 的逐函数诊断

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
p_switch_0m	CPU Picard / 4096	24	0	0	0	2093.5
p_switch_100m	CPU Picard / 4096	24	0	0	0	2261
beta_positive	CPU Picard / 4096	24	0	24	0	—
alpha	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	2	526.01
beta	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	3	510.81
alpha_squared	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	1	526.01
beta_squared	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	4	519.88
p_switch_0m	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	2	526.01
p_switch_100m	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	2	500.25
beta_positive	CPU RWM seq / 1024	24	0	24	0	—
alpha	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	0	2093.5
beta	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	0	2362.5
alpha_squared	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	0	2093.5
beta_squared	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	0	2348.4
p_switch_0m	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	0	2093.5
p_switch_100m	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	0	2261
beta_positive	CPU RWM seq / 4096	24	0	24	0	—
alpha	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1705.6
beta	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1723.8
alpha_squared	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1705.6
beta_squared	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1723.8
p_switch_0m	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1705.6
p_switch_100m	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1779.1
beta_positive	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	24	0	—
alpha	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	8058.2
beta	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	7868
alpha_squared	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	8058.2
beta_squared	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	8016.7
p_switch_0m	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	8058.2
p_switch_100m	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	7680.4
beta_positive	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	24	0	—
alpha	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	1705.6
beta	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	1723.8
alpha_squared	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	1705.6
beta_squared	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	1723.8
p_switch_0m	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	1705.6
p_switch_100m	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	1779.1
beta_positive	CUDA MALA seq / 1024	24	0	24	0	—
alpha	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	8035.9
beta	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	7868
alpha_squared	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	8035.9
beta_squared	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	8016.7
p_switch_0m	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	8035.9
p_switch_100m	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	7680.4
beta_positive	CUDA MALA seq / 4096	24	0	24	0	—
alpha	CUDA Picard / 1024	24	0	0	2	526.01
beta	CUDA Picard / 1024	24	0	0	3	510.81
alpha_squared	CUDA Picard / 1024	24	0	0	1	526.01
beta_squared	CUDA Picard / 1024	24	0	0	4	519.88
p_switch_0m	CUDA Picard / 1024	24	0	0	2	526.01
p_switch_100m	CUDA Picard / 1024	24	0	0	2	500.25
beta_positive	CUDA Picard / 1024	24	0	24	0	—
alpha	CUDA Picard / 4096	24	0	0	0	2093.5
beta	CUDA Picard / 4096	24	0	0	0	2362.5
alpha_squared	CUDA Picard / 4096	24	0	0	0	2093.5
beta_squared	CUDA Picard / 4096	24	0	0	0	2348.4
p_switch_0m	CUDA Picard / 4096	24	0	0	0	2093.5
p_switch_100m	CUDA Picard / 4096	24	0	0	0	2261

表 R18: W1 的逐函数诊断

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
beta_positive	CUDA Picard / 4096	24	0	24	0	—
alpha	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	2	526.01
beta	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	3	510.81
alpha_squared	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	1	526.01
beta_squared	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	4	519.88
p_switch_0m	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	2	526.01
p_switch_100m	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	2	500.25
beta_positive	CUDA RWM seq / 1024	24	0	24	0	—
alpha	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	0	2093.5
beta	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	0	2362.5
alpha_squared	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	0	2093.5
beta_squared	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	0	2348.4
p_switch_0m	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	0	2093.5
p_switch_100m	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	0	2261
beta_positive	CUDA RWM seq / 4096	24	0	24	0	—

10.1 Pyro NUTS 四进程 workflow

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

表 R19: W1 的 Pyro NUTS 完整拟合与诊断

预算	计划	有记录任务	已知发散	未知链数	完整树深命中
1024	24	24	0	0	—
4096	24	24	0	0	—

11 G1: 执行与函数结果

11.1 G1 / execution costs

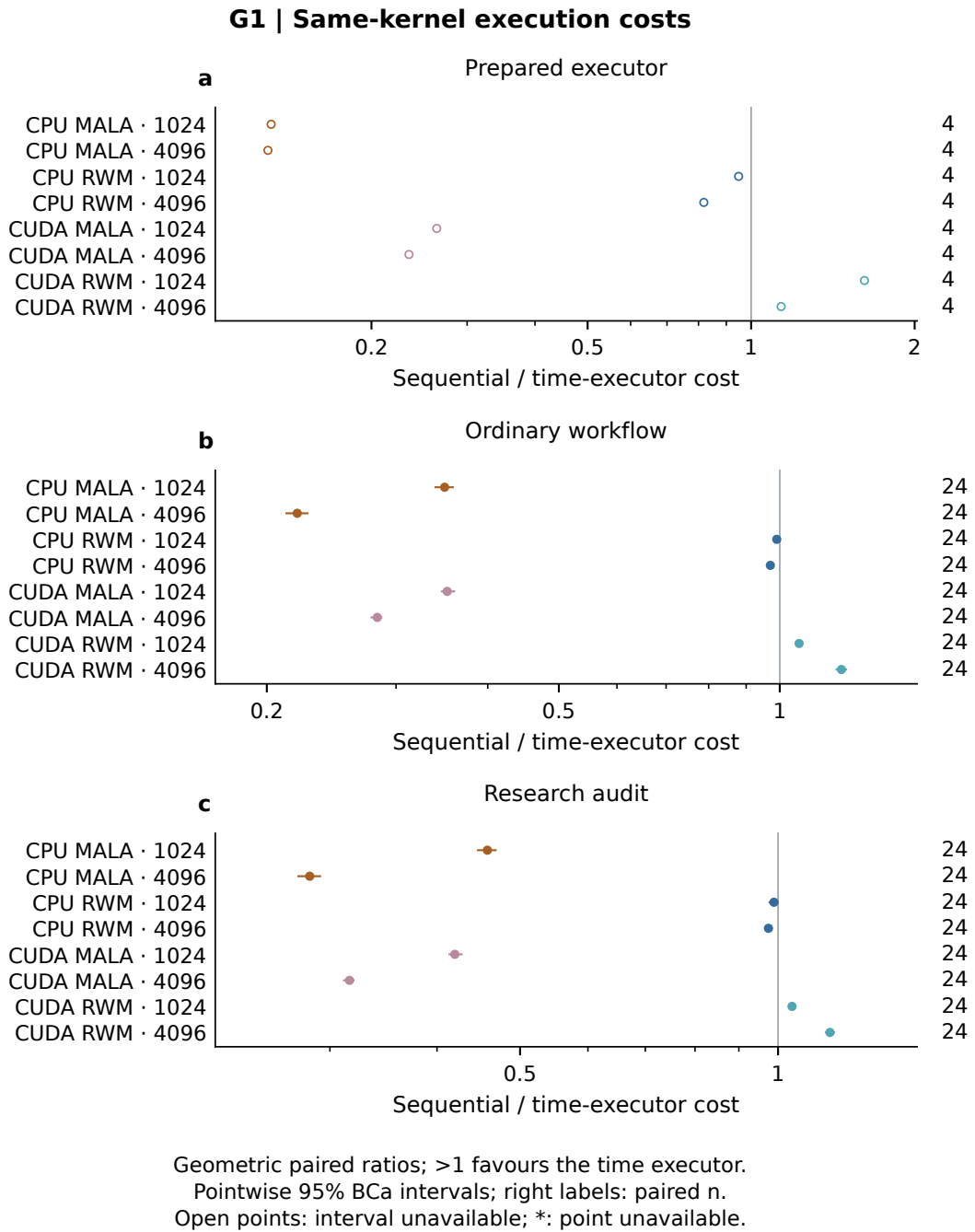


图 R1 缓存每格 4 份预选输入，仅给描述性配对比，不生成区间；每输入初次及全部三次 prepared 调用均核验合格且计时齐全后才使用 prepared 中位数。普通工作流与含审计执行使用 24 次原始四链主任务的有效重复；至少 20 份时给逐点 95% BCa 区间，否则区间未定。点为共同合格输入上顺序/时间成本比的几何均值。RWM 比较 Online Picard，MALA 比较 quasi-DEER；缓存比不是普通后验推断加速。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

11.2 G1 / standard_q1

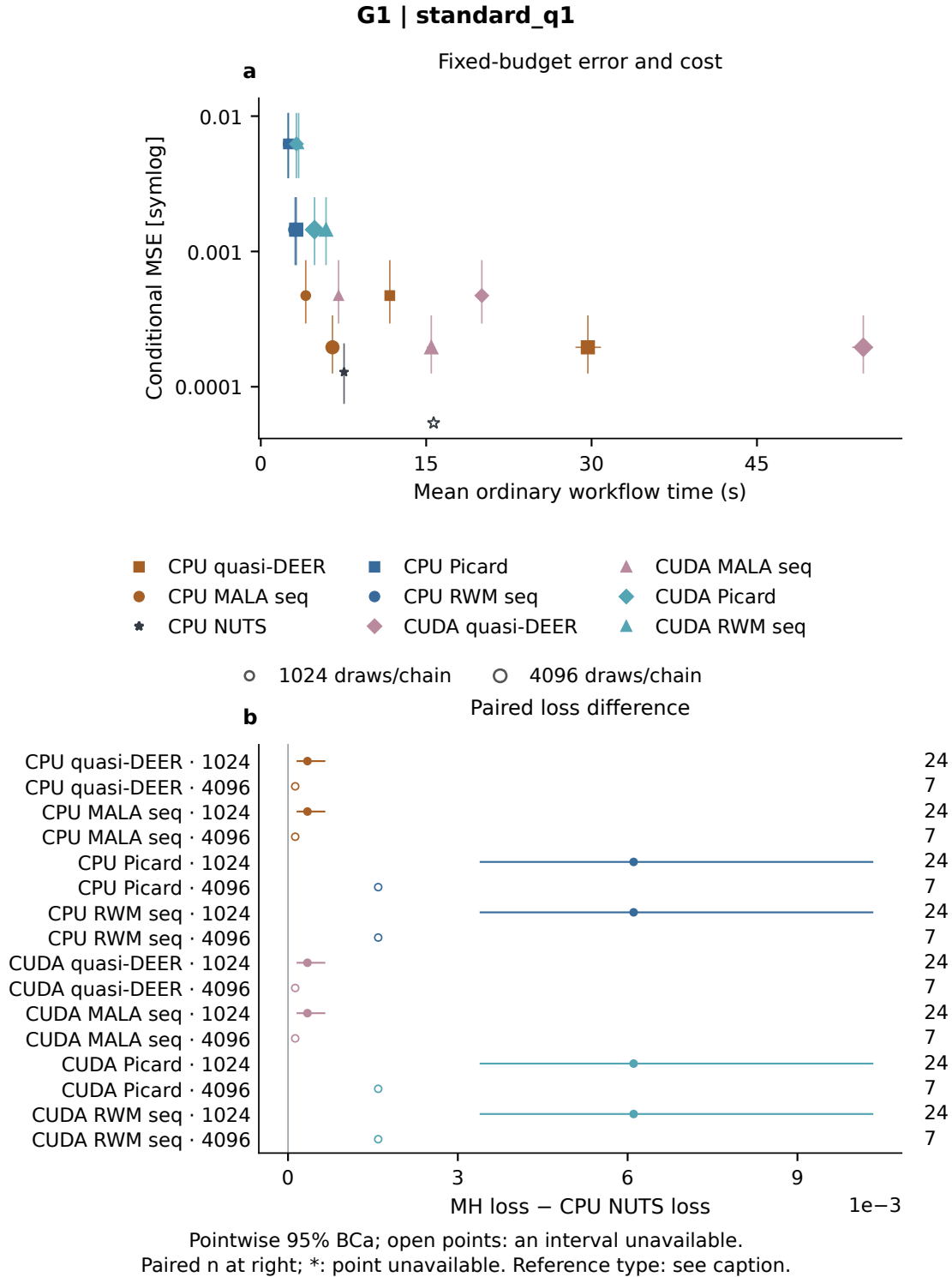


图 R2 上图各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

11.3 G1 / standard_q1_squared

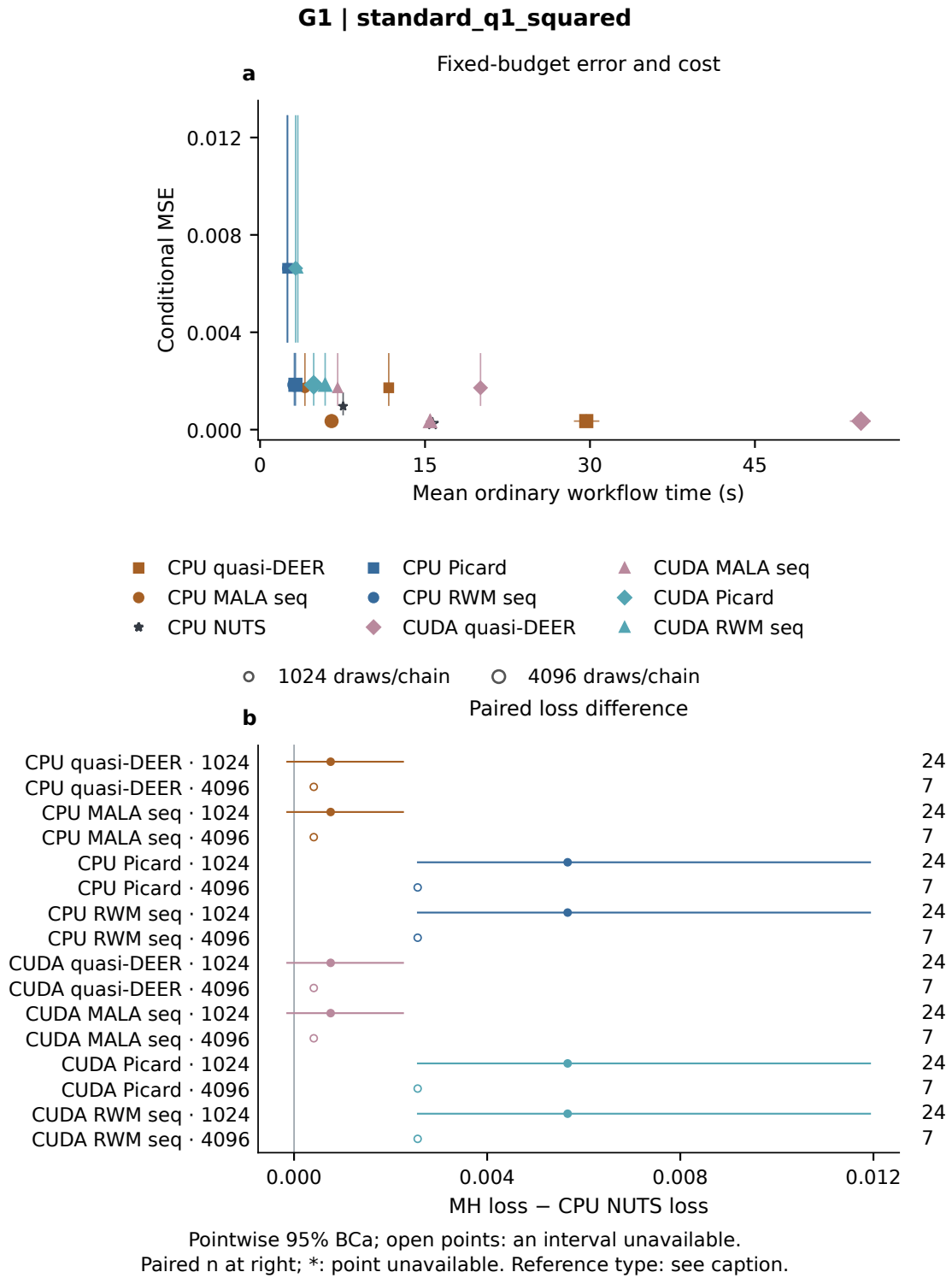


图 R3 上图各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

11.4 G1 / standard_q1_gt1

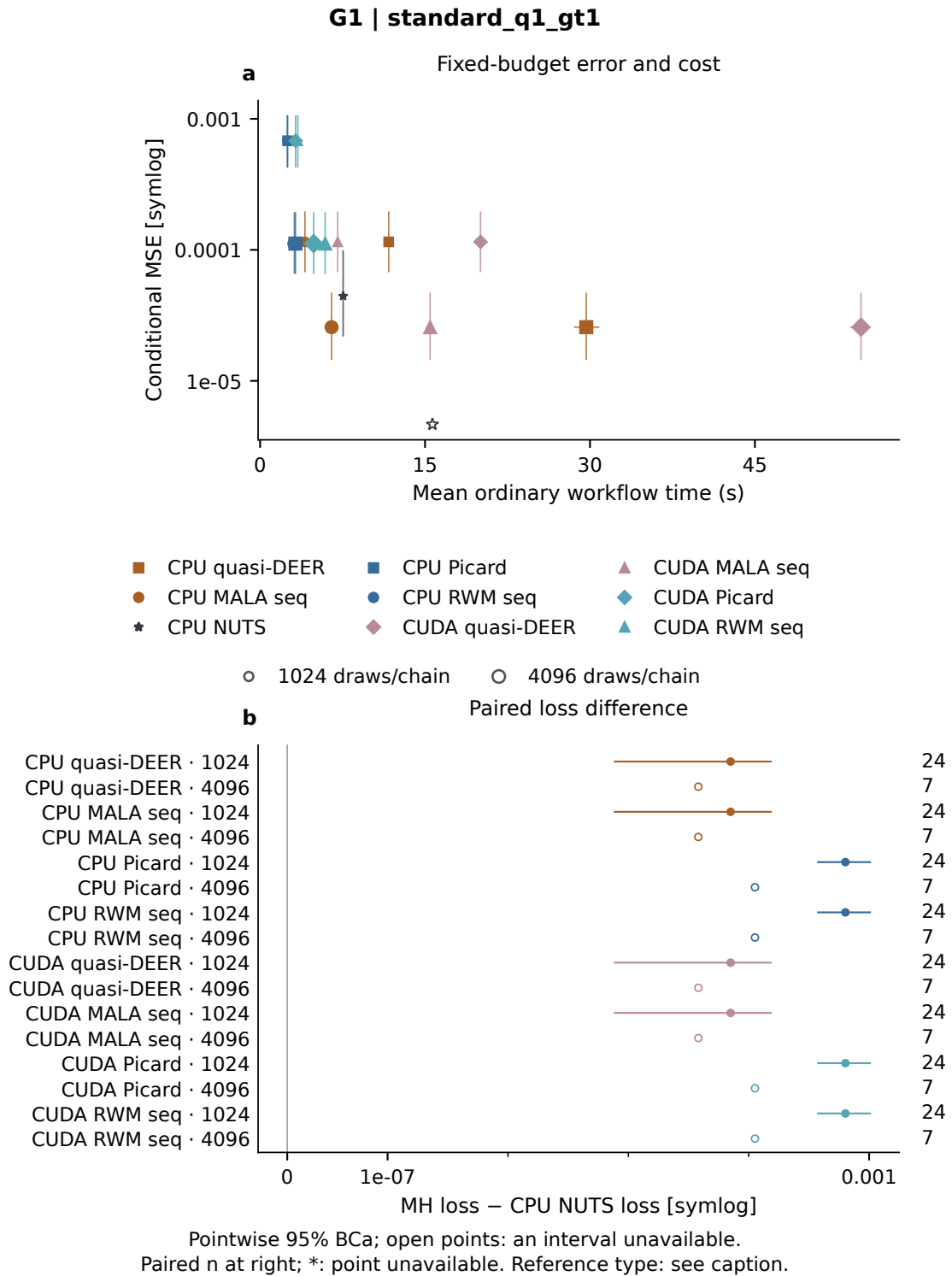
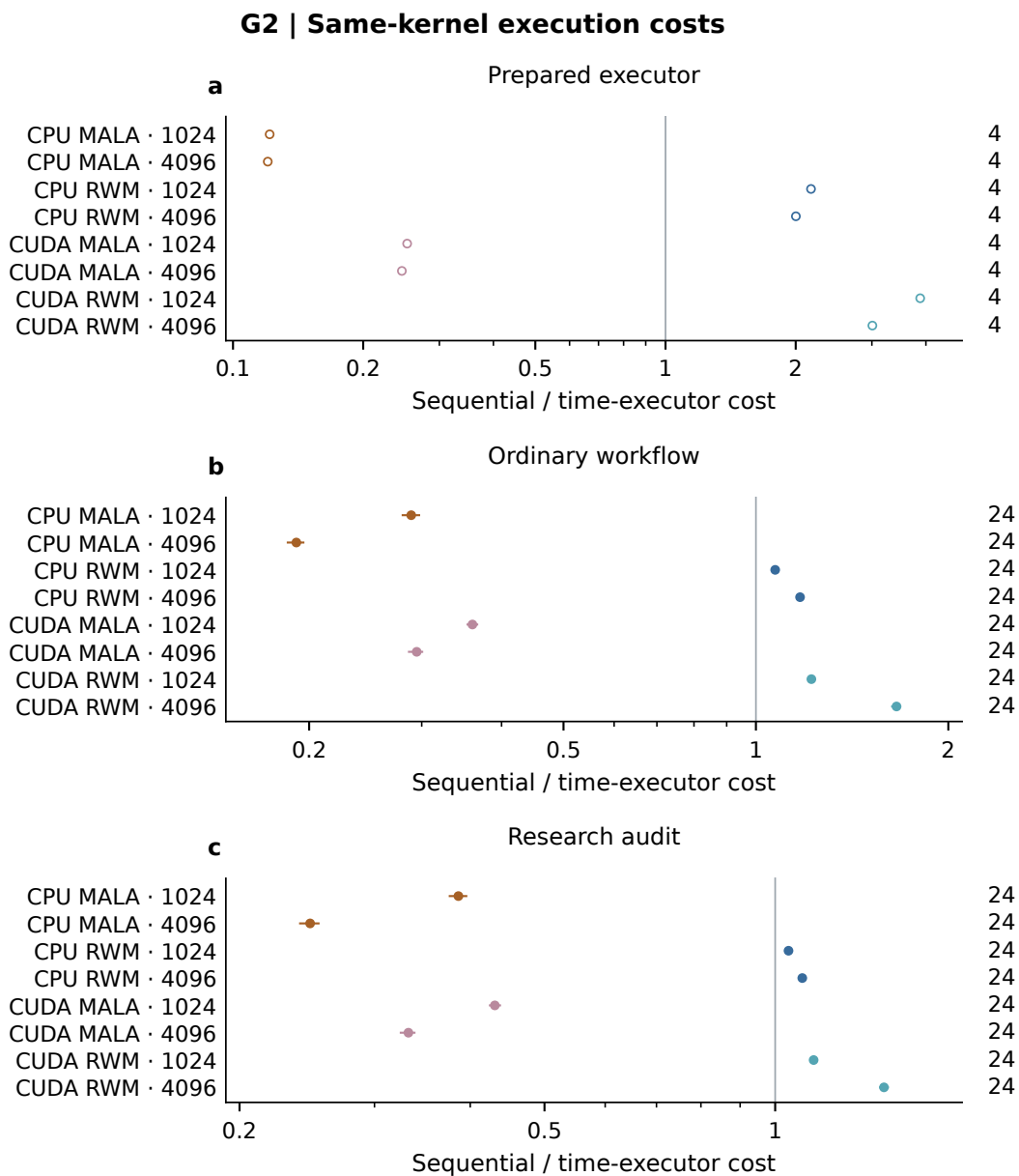


图 R4 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

12 G2: 执行与函数结果

12.1 G2 / execution costs



Geometric paired ratios; >1 favours the time executor.

Pointwise 95% BCa intervals; right labels: paired n.

Open points: interval unavailable; *: point unavailable.

图 R5 缓存每格 4 份预选输入，仅给描述性配对比，不生成区间；每输入初次及全部三次 prepared 调用均核验合格且计时齐全后才使用 prepared 中位数。普通工作流与含审计执行使用 24 次原始四链主任务的有效重复；至少 20 份时给逐点 95% BCa 区间，否则区间未定。点为共同合格输入上顺序/时间成本比的几何均值。RWM 比较 Online Picard，MALA 比较 quasi-DEER；缓存比不是普通后验推断加速。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

12.2 G2 / standard_q1

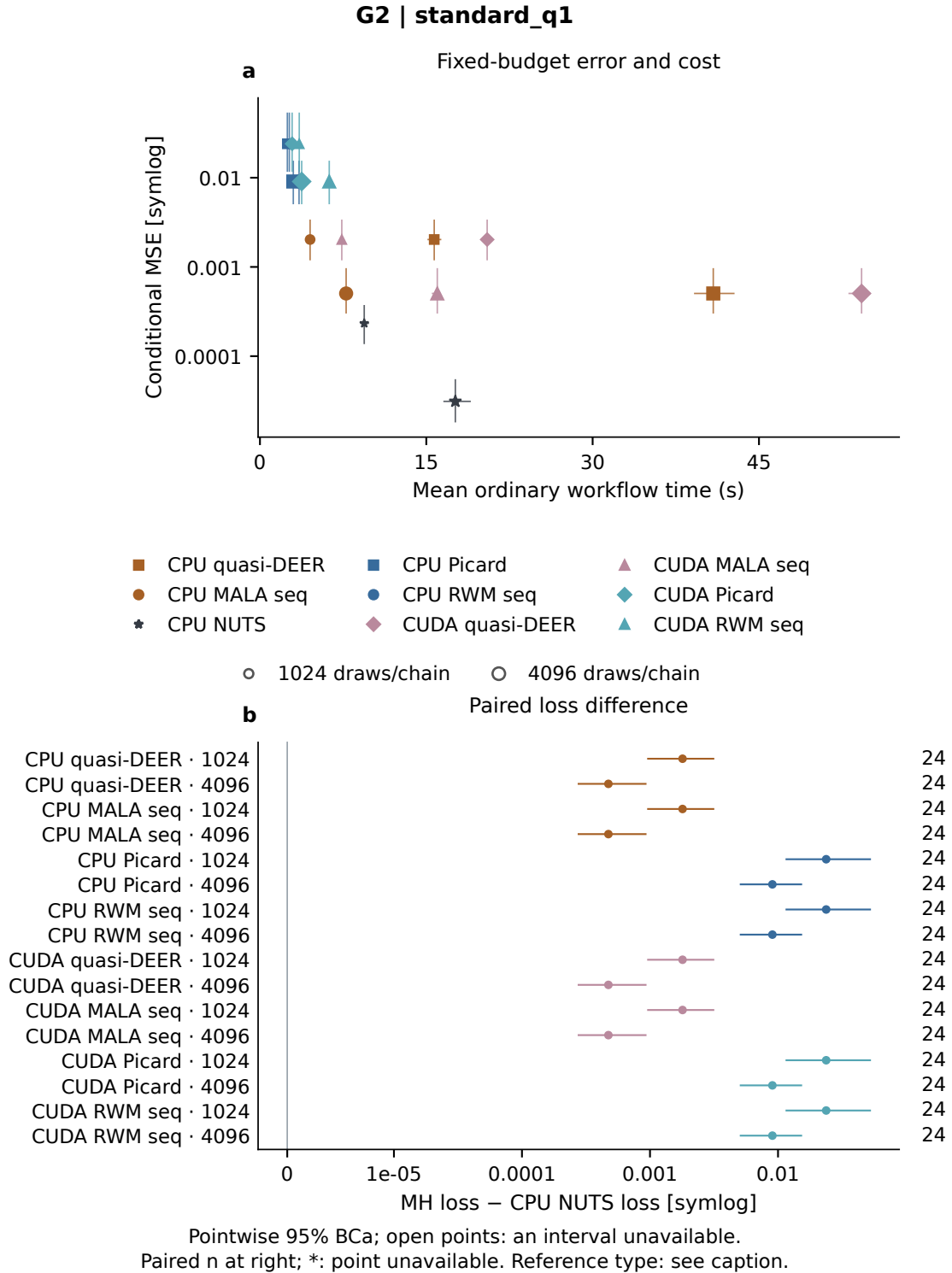


图 R6 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

12.3 G2 / standard_q1_squared

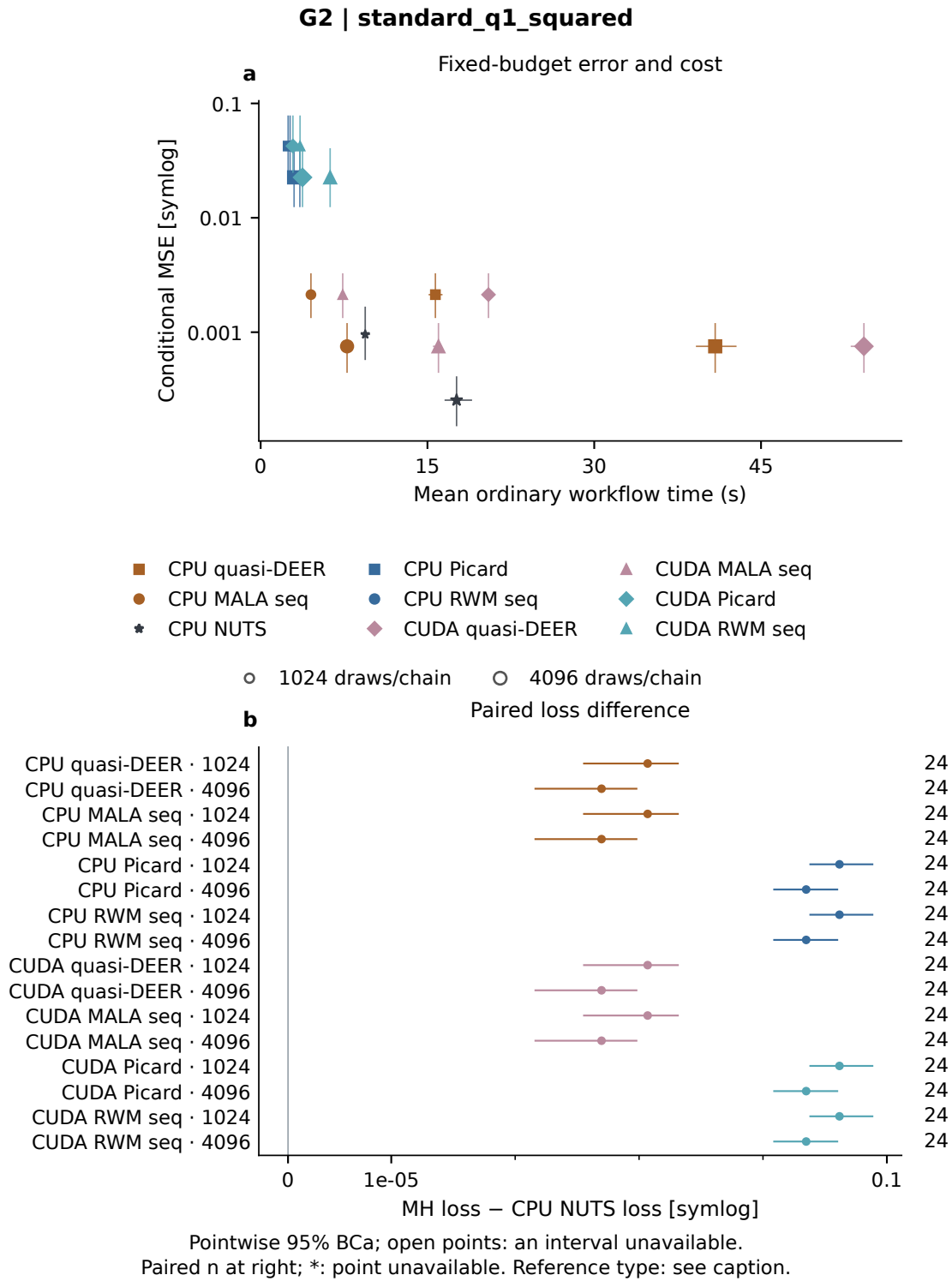


图 R7 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

12.4 G2 / standard_q1_gt1

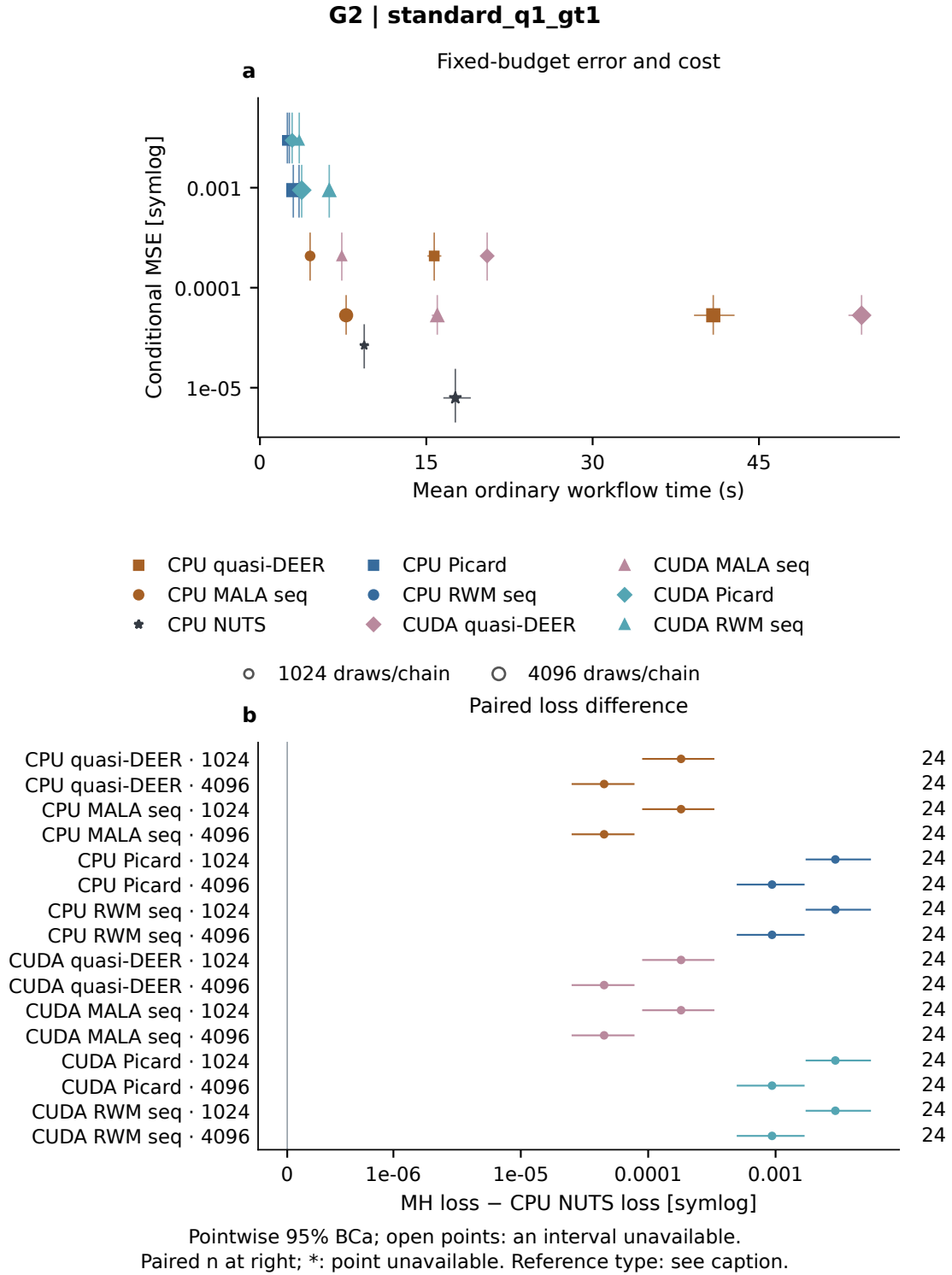


图 R8 上图各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

13 A1: 执行与函数结果

13.1 A1 / execution costs

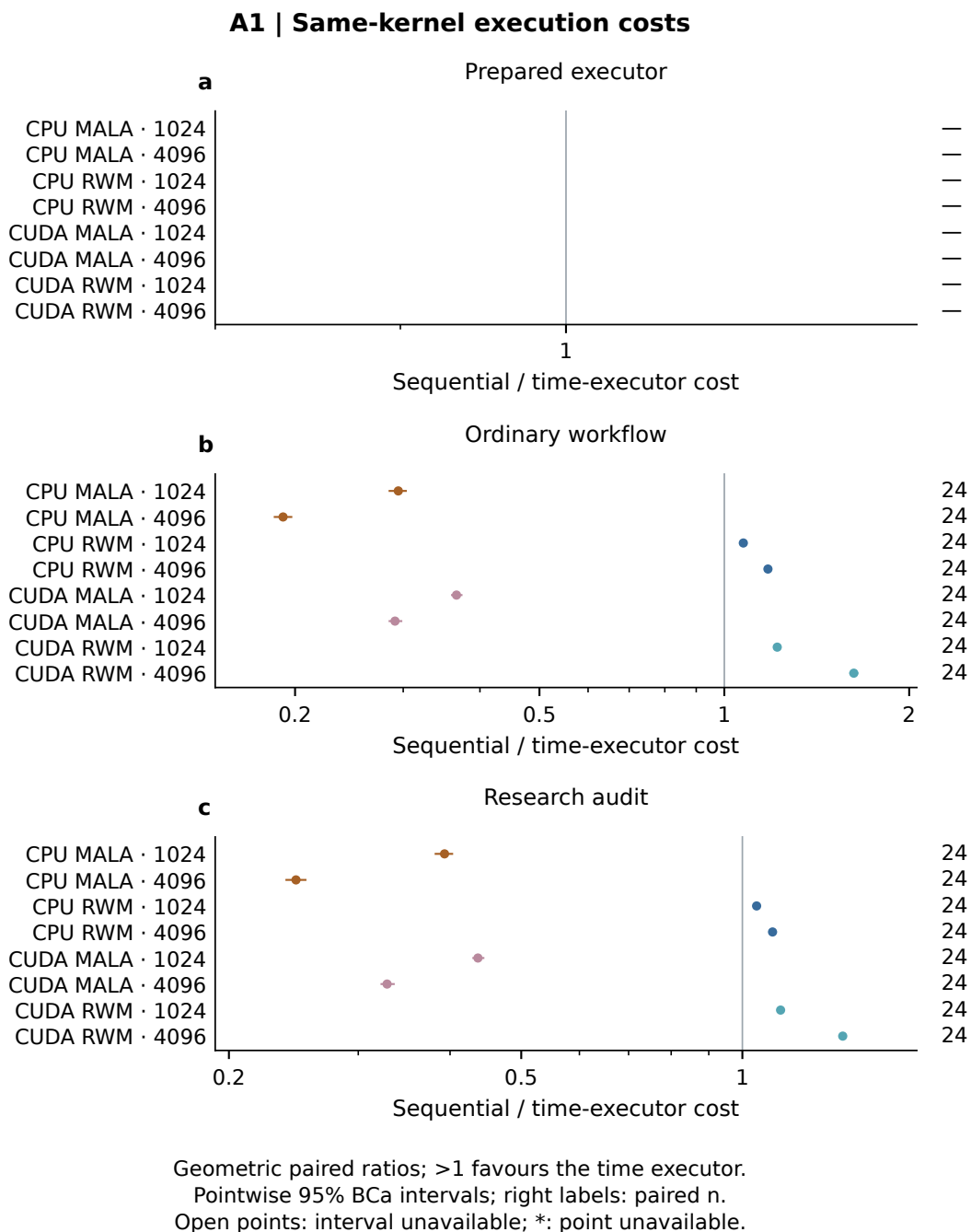


图 R9 缓存每格 4 份预选输入，仅给描述性配对比，不生成区间；每输入初次及全部三次 prepared 调用均核验合格且计时齐全后才使用 prepared 中位数。普通工作流与含审计执行使用 24 次原始四链主任务的有效重复；至少 20 份时给逐点 95% BCa 区间，否则区间未定。点为共同合格输入上顺序/时间成本比的几何均值。RWM 比较 Online Picard，MALA 比较 quasi-DEER；缓存比不是普通后验推断加速。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

13.2 A1 / standard_q1

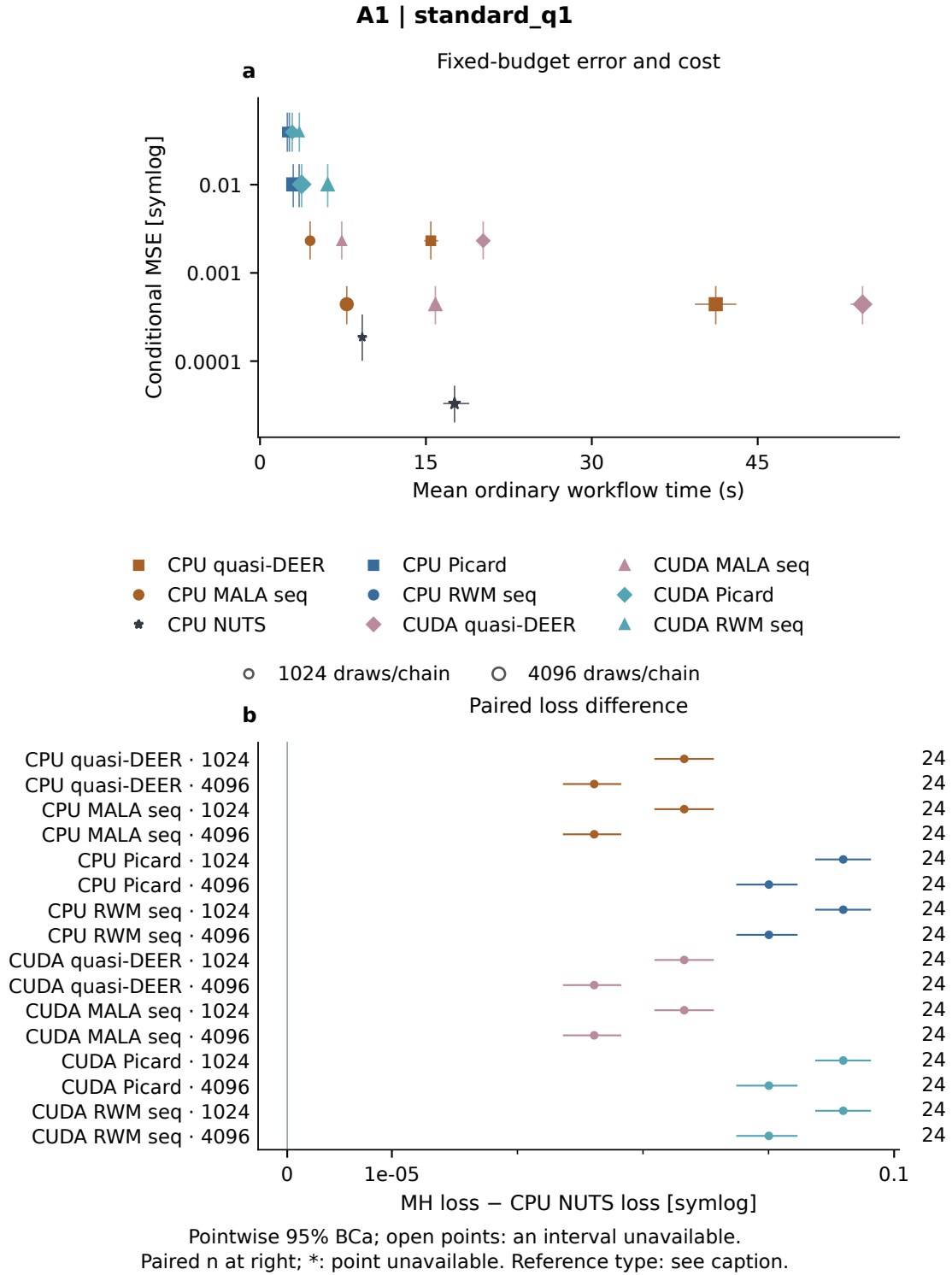


图 R10 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

13.3 A1 / standard_q1_squared

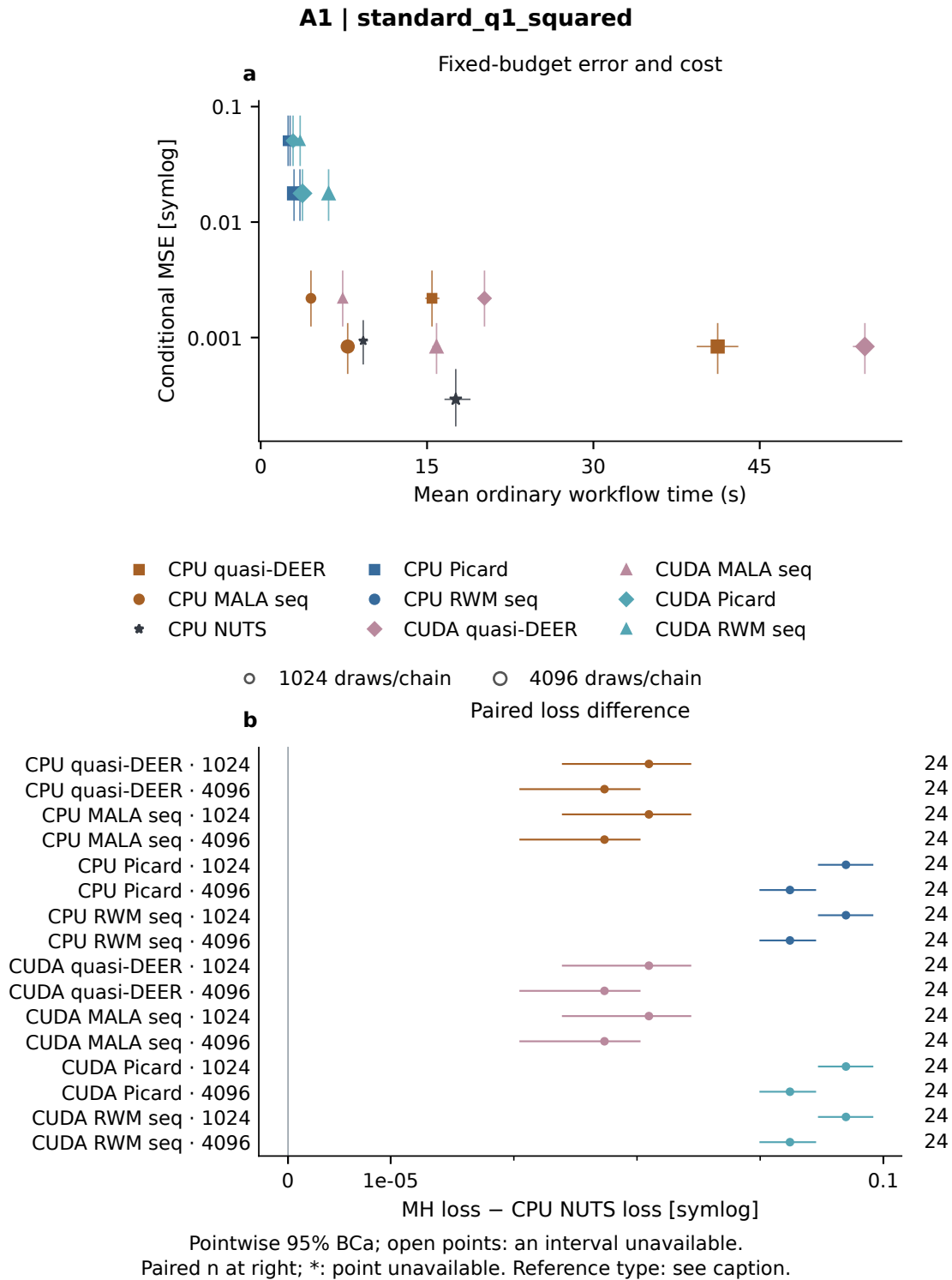


图 R11 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

13.4 A1 / standard_q1_gt1

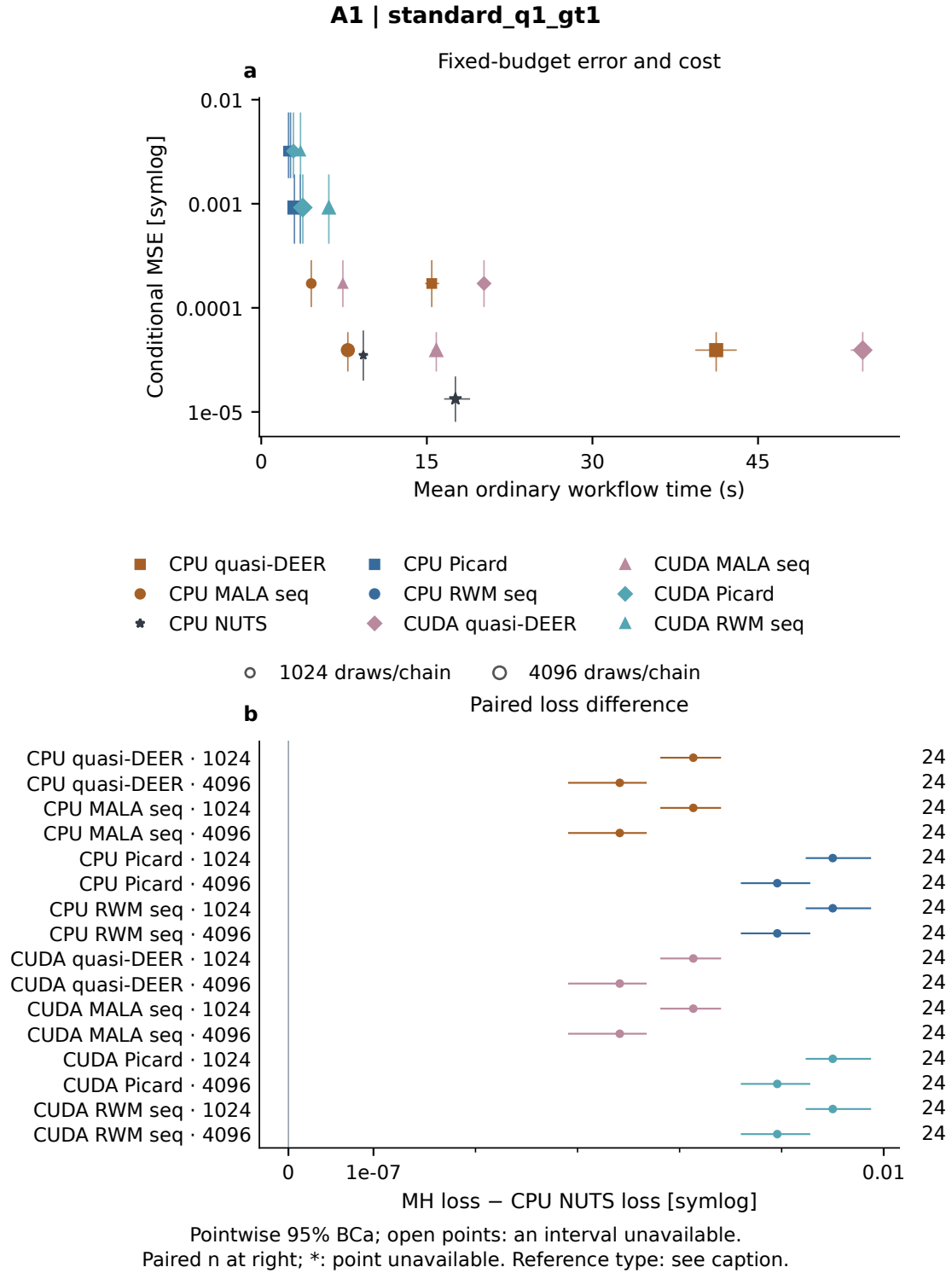


图 R12 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

14 L1: 执行与函数结果

14.1 L1 / execution costs

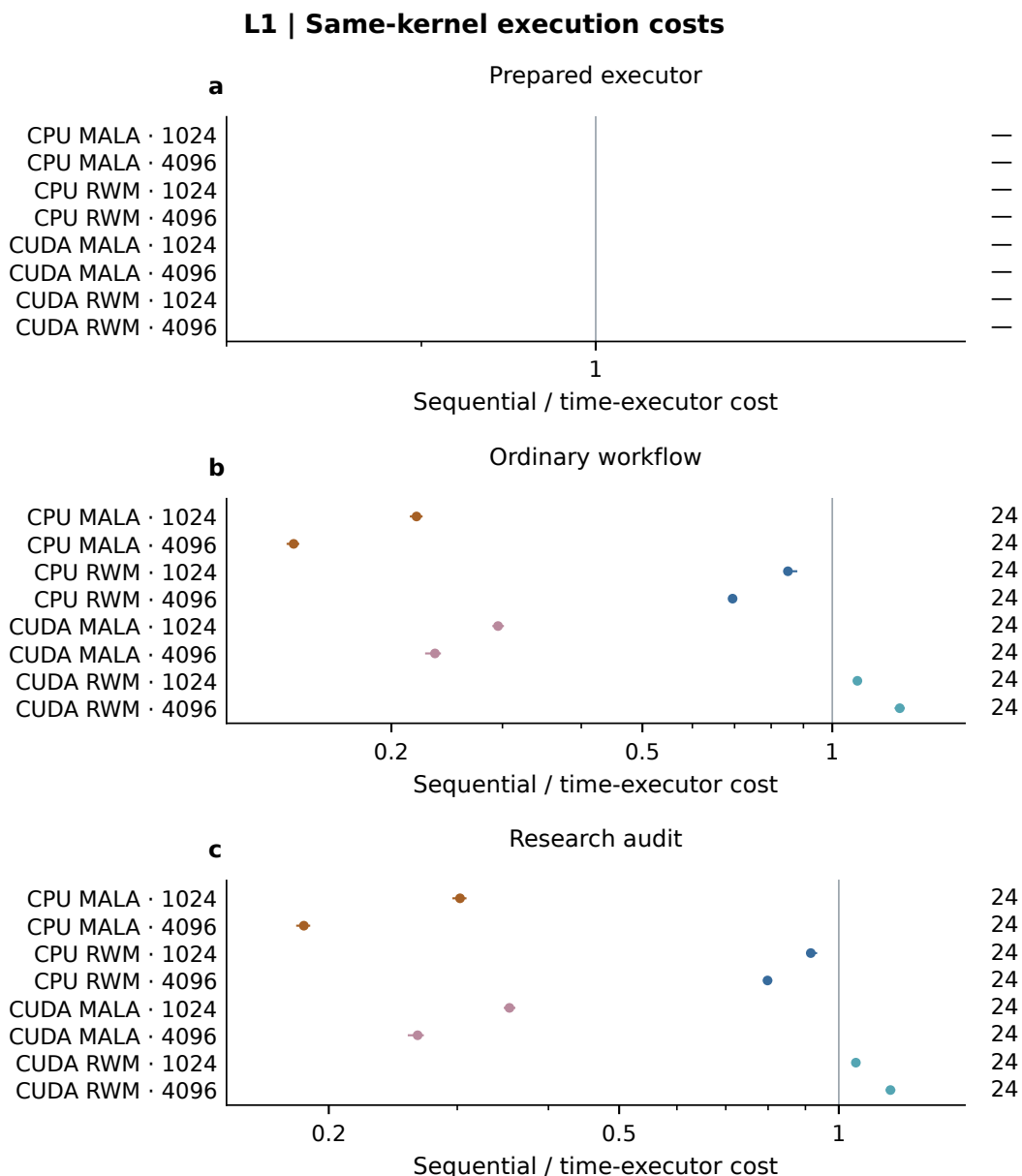


图 R13 缓存每格 4 份预选输入，仅给描述性对比，不生成区间；每输入初次及全部三次 prepared 调用均核验合格且计时齐全后才使用 prepared 中位数。普通工作流与含审计执行使用 24 次原始四链主任务的有效重复；至少 20 份时给逐点 95% BCa 区间，否则区间未定。点为共同合格输入上顺序/时间成本比的几何均值。RWM 比较 Online Picard，MALA 比较 quasi-DEER；缓存比不是普通后验推断加速。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

14.2 L1 / q1

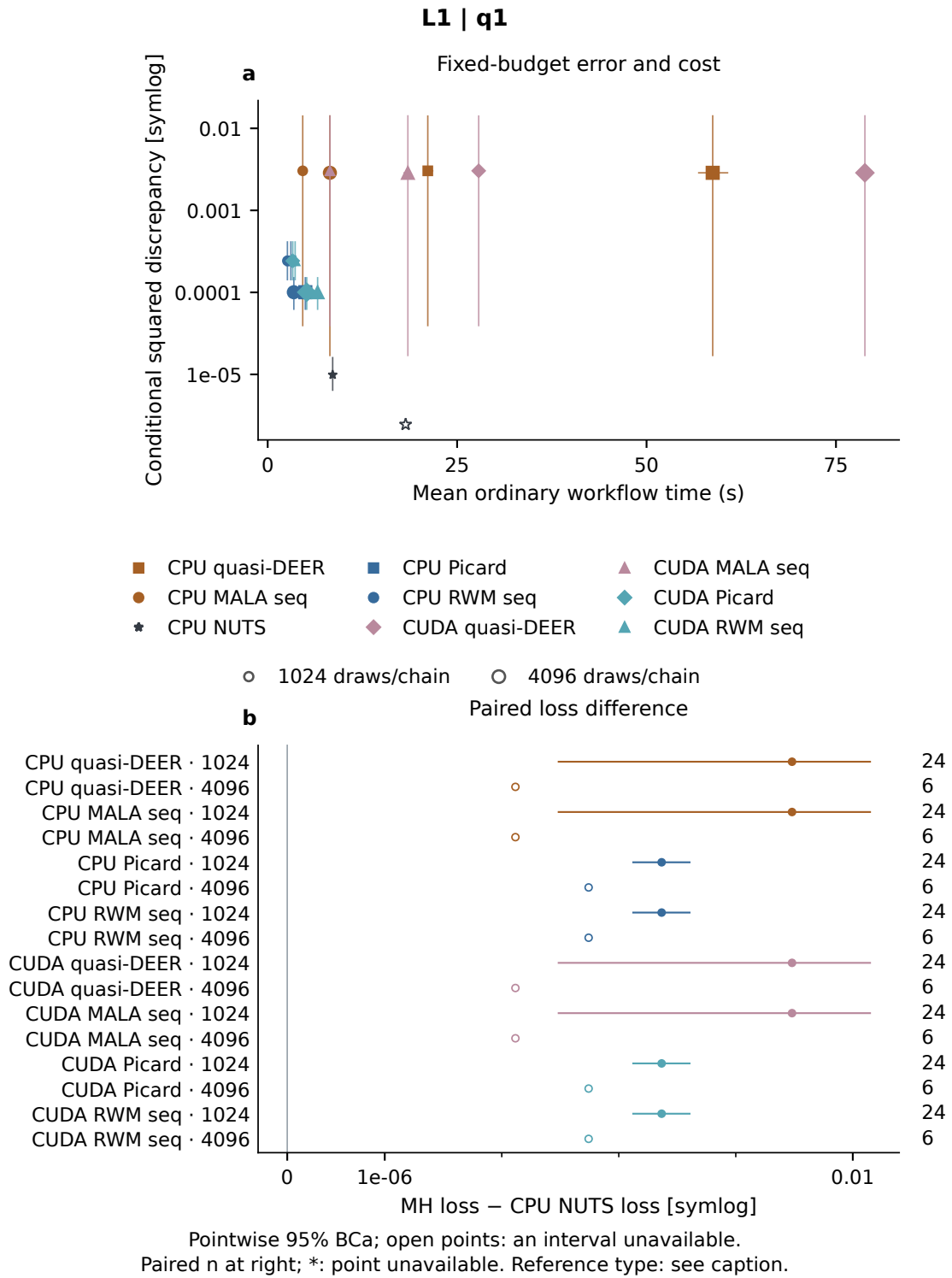


图 R14 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：finite_mcmc；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

14.3 L1 / q2

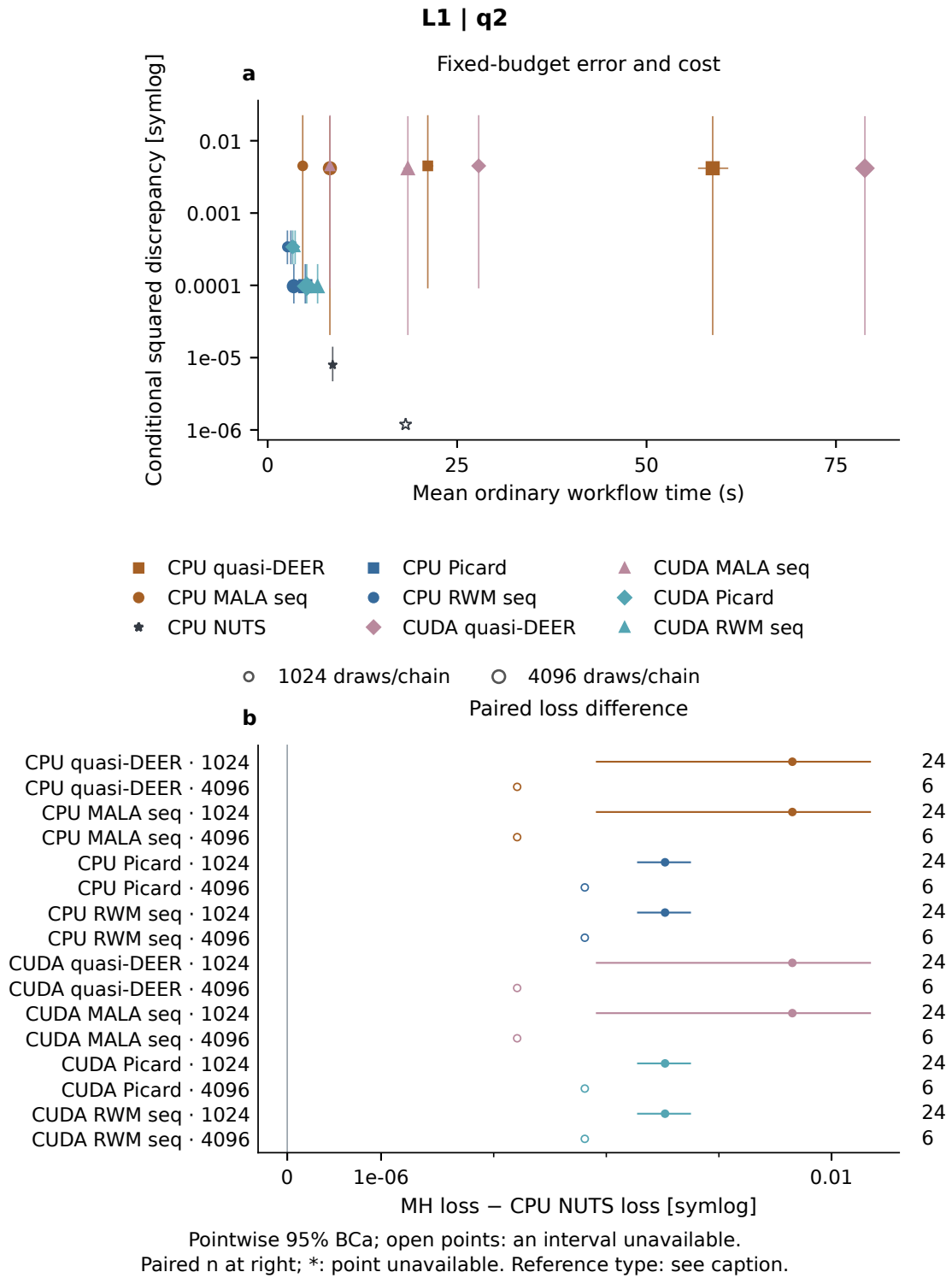


图 R15 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：finite_mcmc；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

14.4 L1 / sigmoid_q1

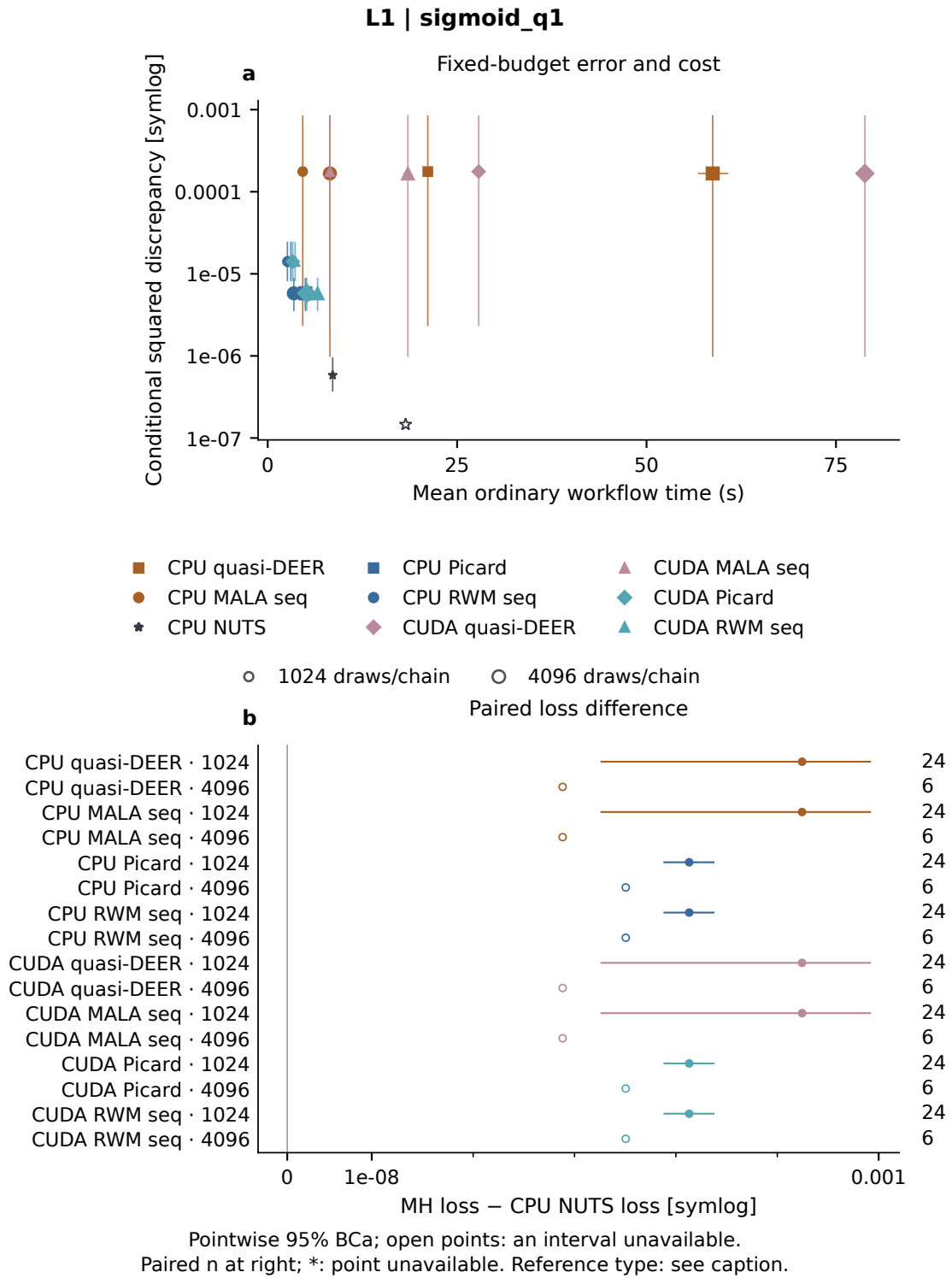


图 R16 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：finite_mcmc；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

14.5 L1 / q1_positive

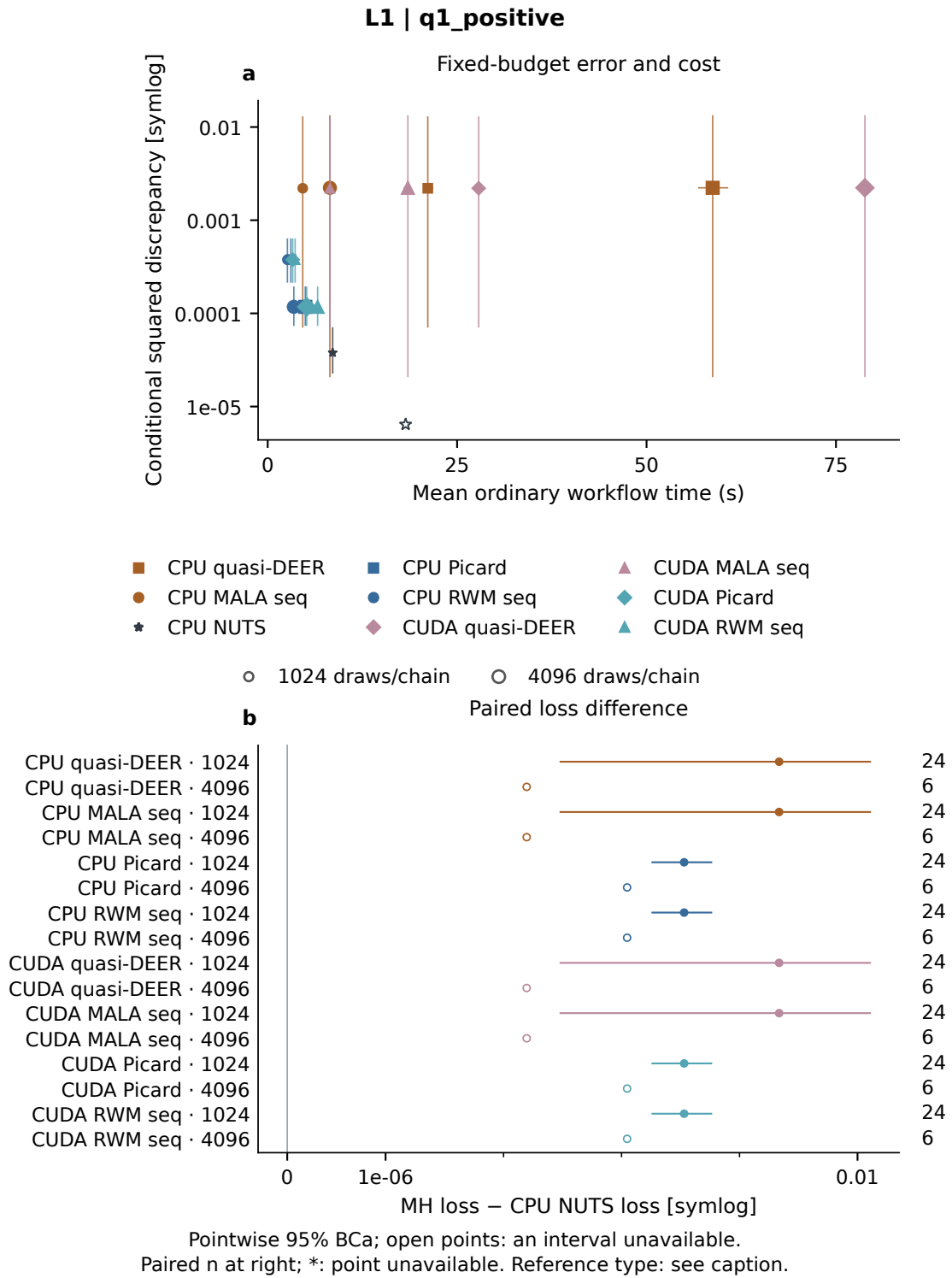
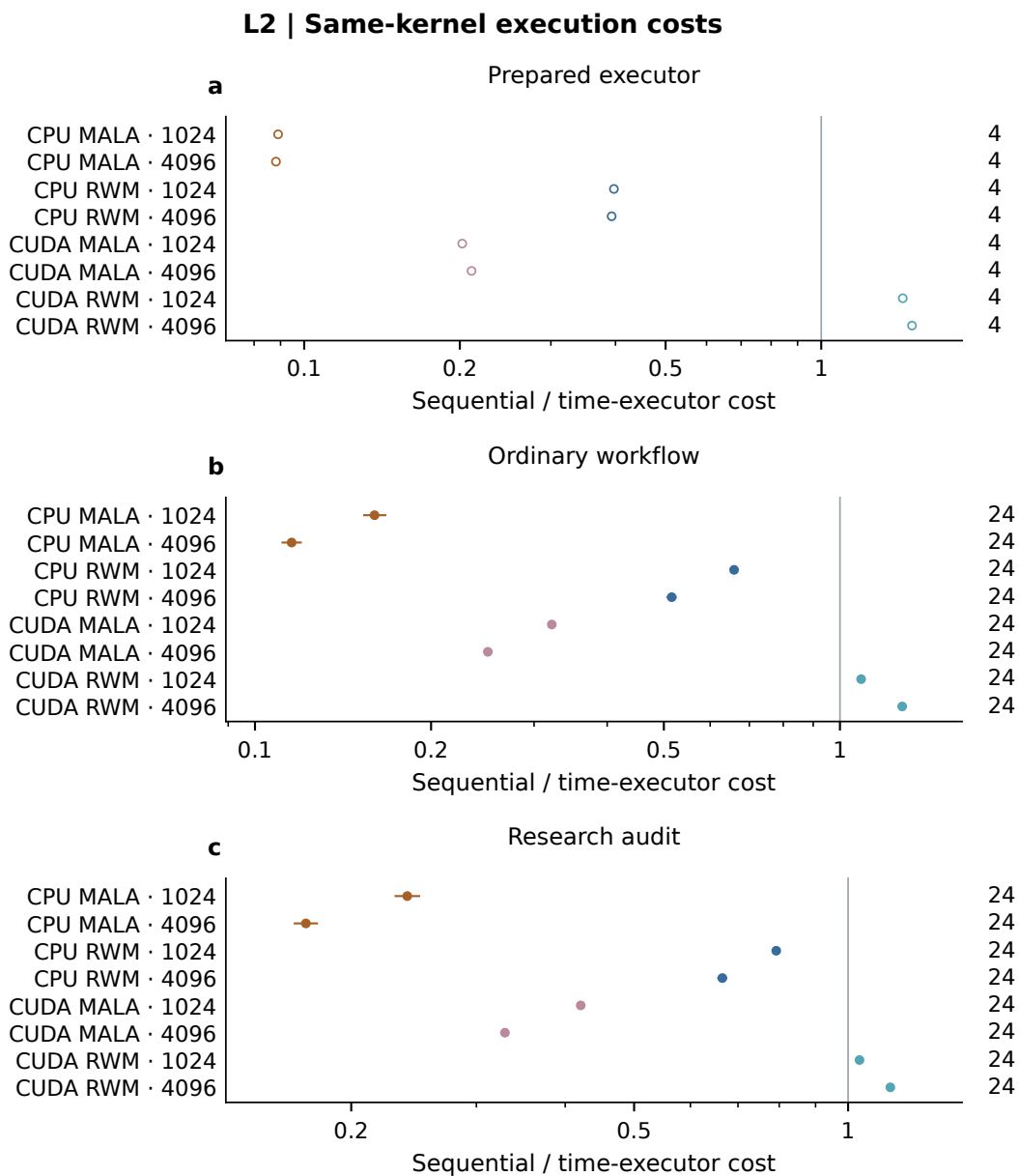


图 R17 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：finite_mcmc；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

15 L2: 执行与函数结果

15.1 L2 / execution costs



Geometric paired ratios; >1 favours the time executor.

Pointwise 95% BCa intervals; right labels: paired n.

Open points: interval unavailable; *: point unavailable.

图 R18 缓存每格 4 份预选输入，仅给描述性对比，不生成区间；每输入初次及全部三次 prepared 调用均核验合格且计时齐全后才使用 prepared 中位数。普通工作流与含审计执行使用 24 次原始四链主任务的有效重复；至少 20 份时给逐点 95% BCa 区间，否则区间未定。点为共同合格输入上顺序/时间成本比的几何均值。RWM 比较 Online Picard，MALA 比较 quasi-DEER；缓存比不是普通后验推断加速。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

15.2 L2 / q1

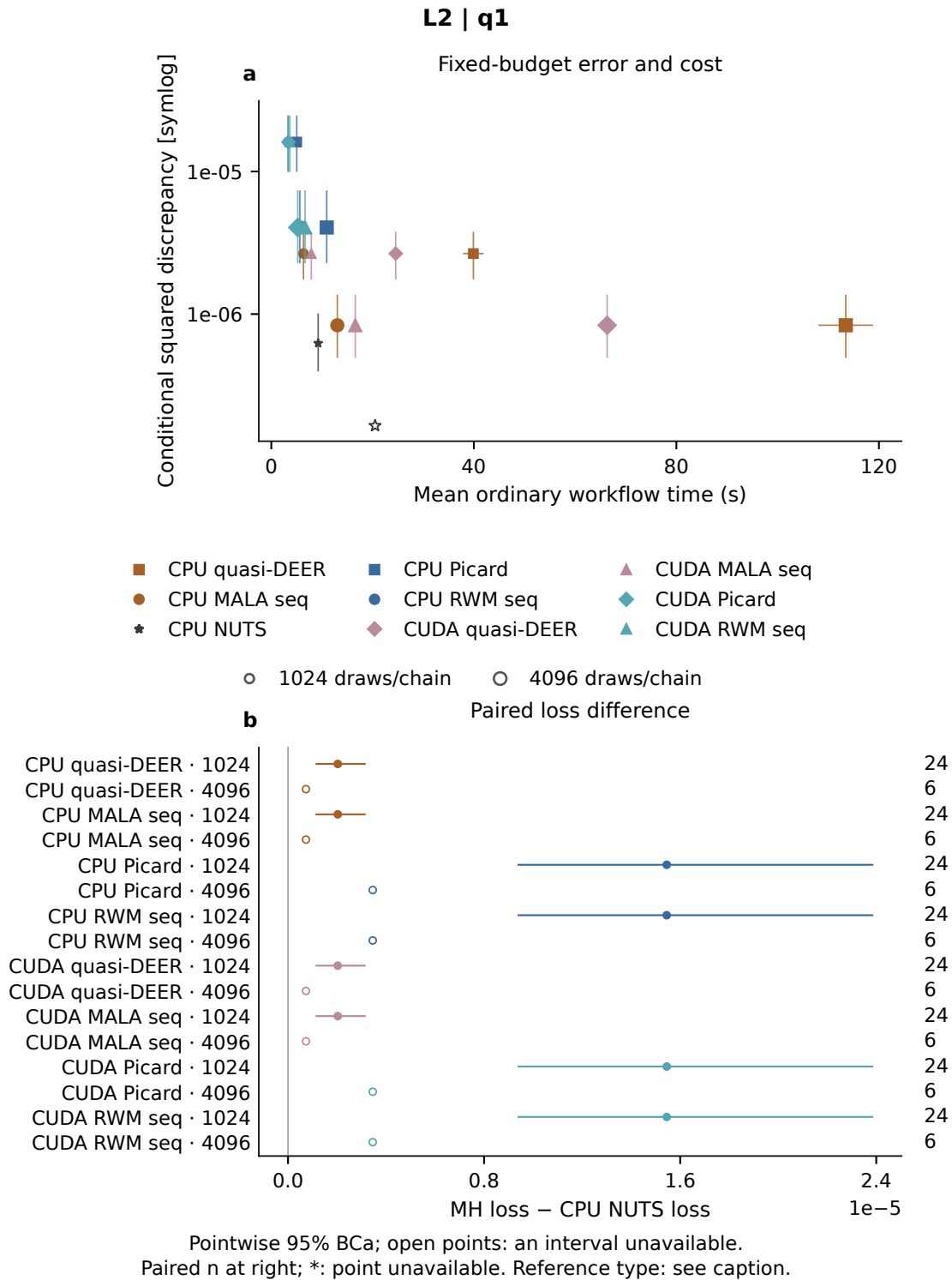


图 R19 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：finite_mcmc；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

15.3 L2 / q2

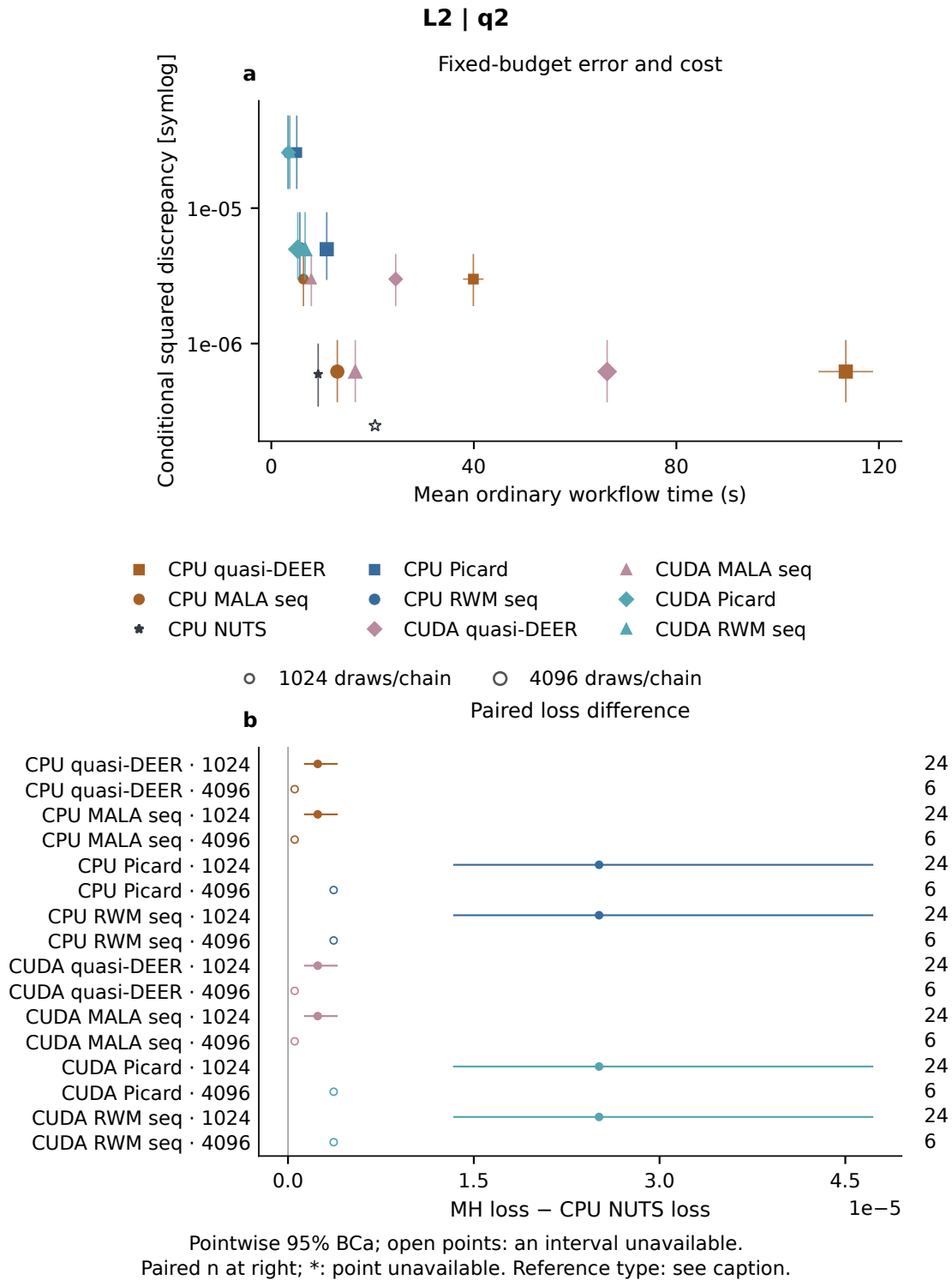


图 R20 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：finite_mcmc；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

15.4 L2 / sigmoid_q1

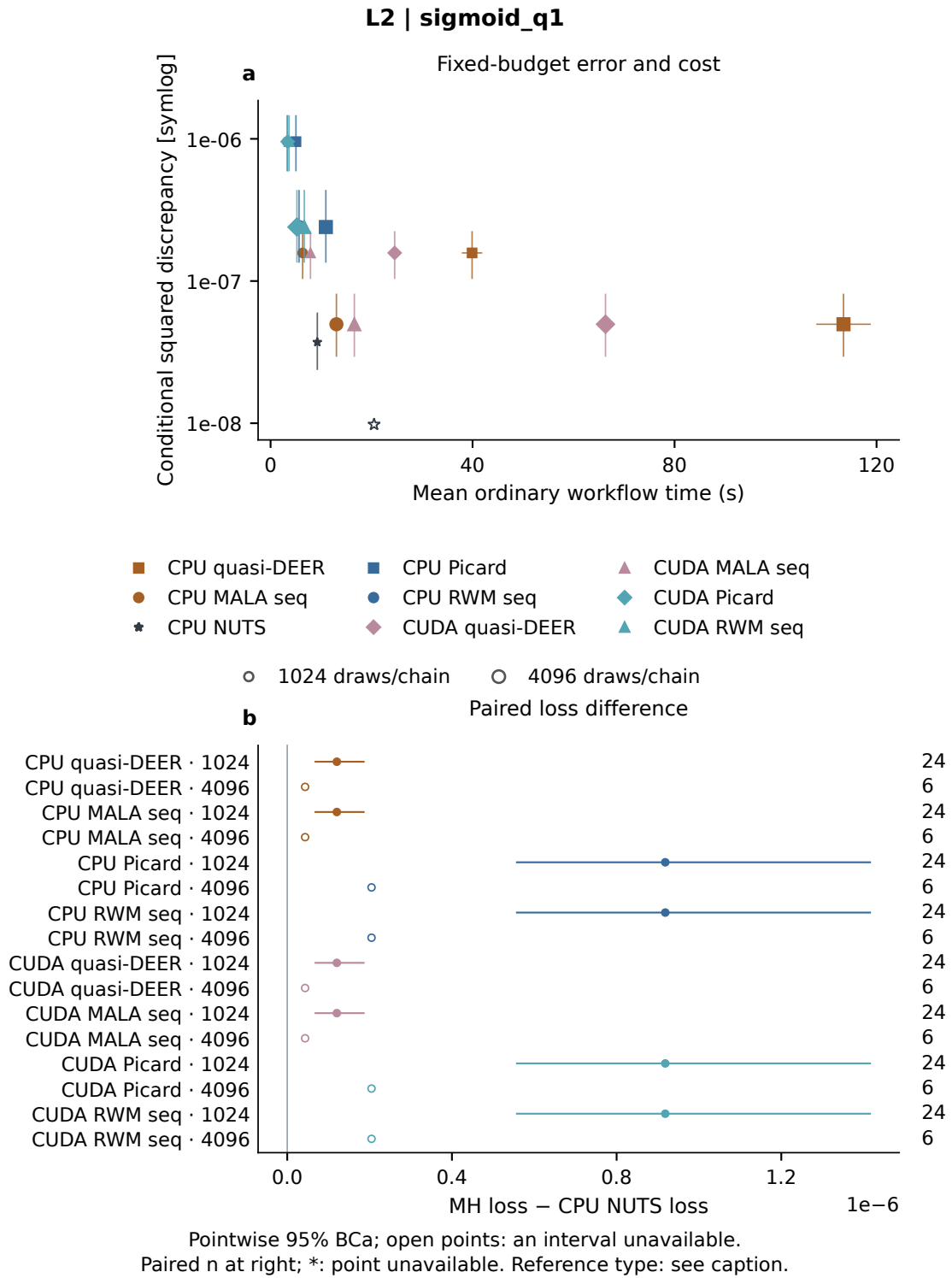


图 R21 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：finite_mcmc；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

15.5 L2 / q1_positive

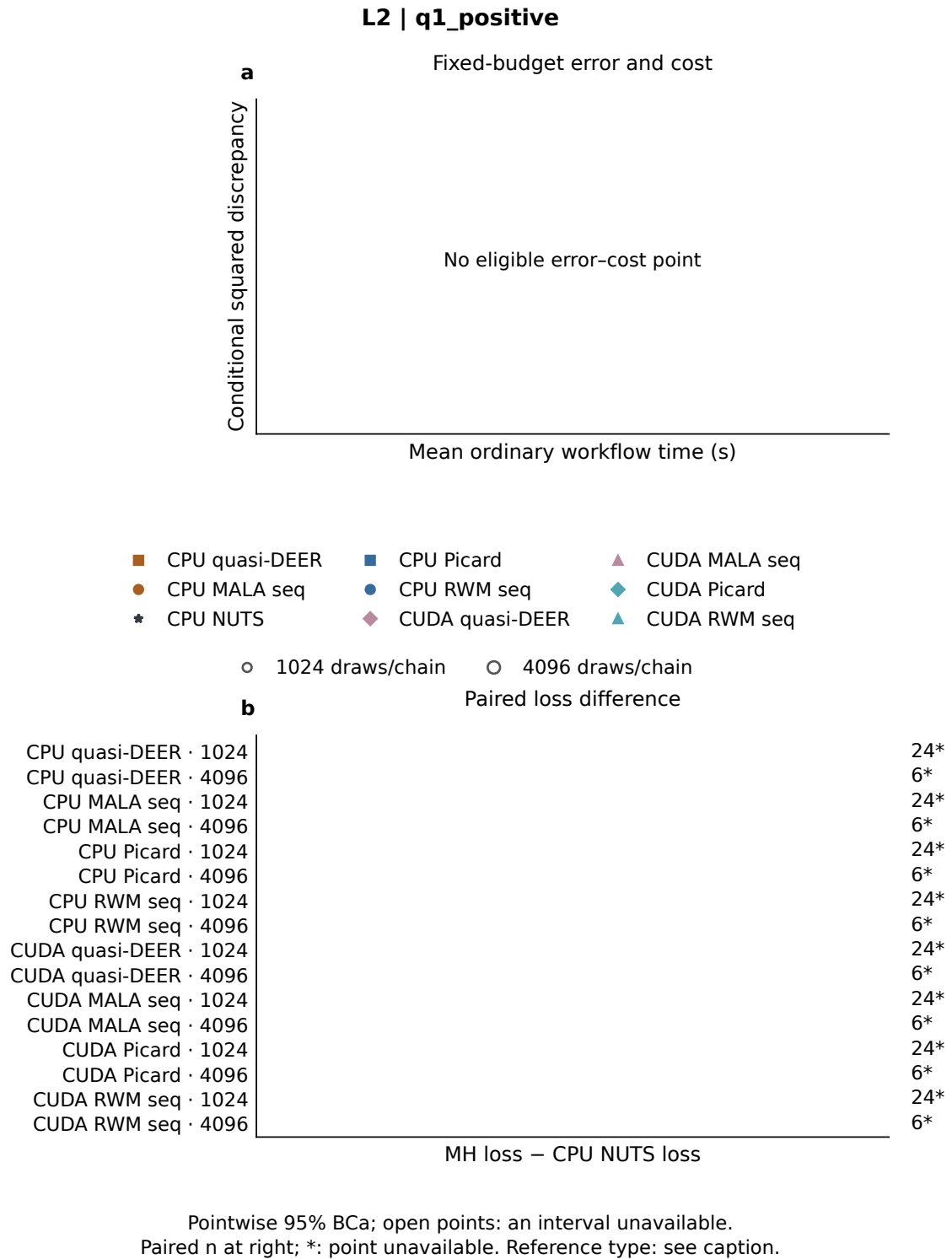


图 R22 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：unresolved；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

16 H1: 执行与函数结果

16.1 H1 / execution costs

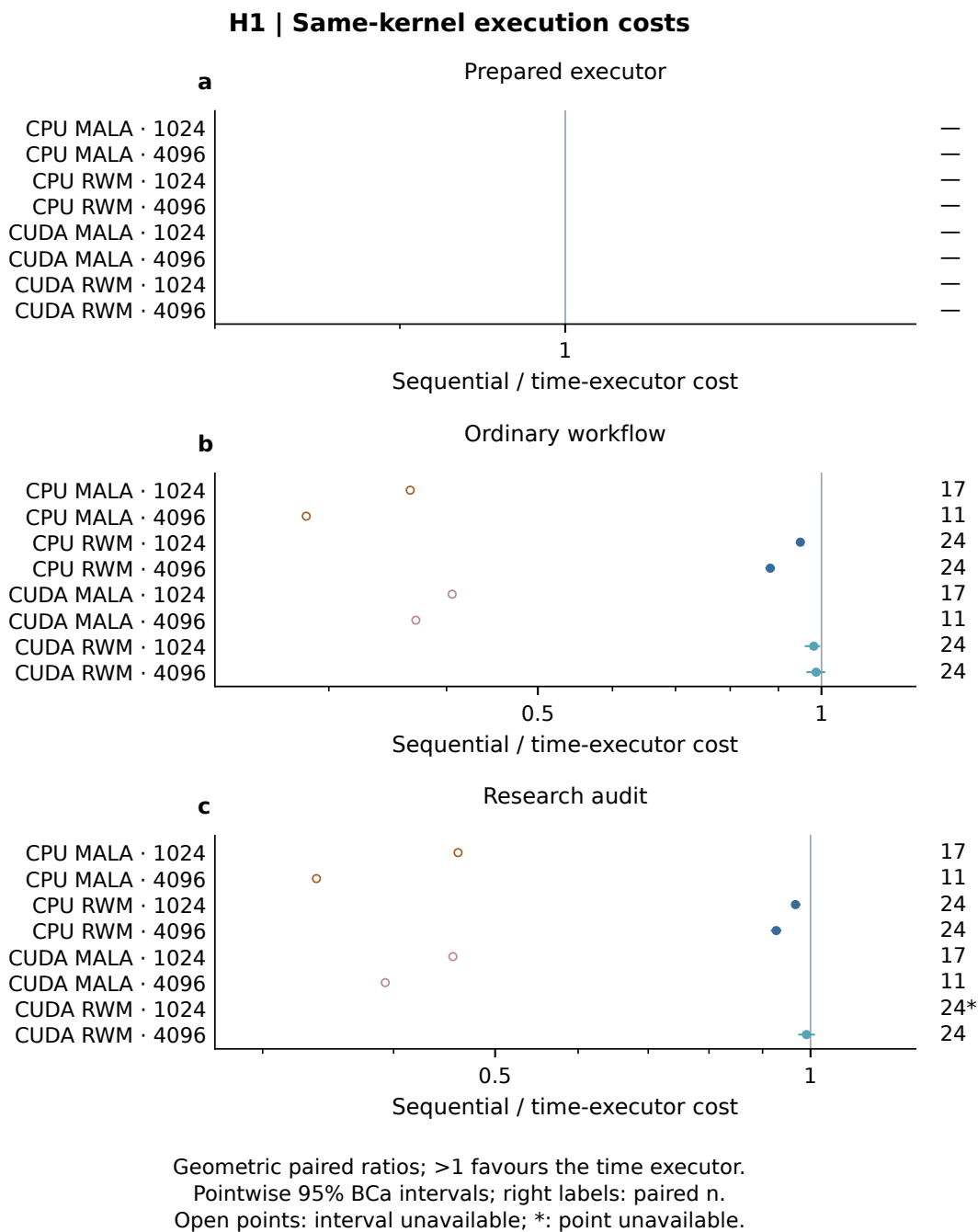


图 R23 缓存每格 4 份预选输入，仅给描述性配对比，不生成区间；每输入初次及全部三次 prepared 调用均核验合格且计时齐全后才使用 prepared 中位数。普通工作流与含审计执行使用 24 次原始四链主任务的有效重复；至少 20 份时给逐点 95% BCa 区间，否则区间未定。点为共同合格输入上顺序/时间成本比的几何均值。RWM 比较 Online Picard，MALA 比较 quasi-DEER；缓存比不是普通后验推断加速。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

16.2 H1 / v_over_3

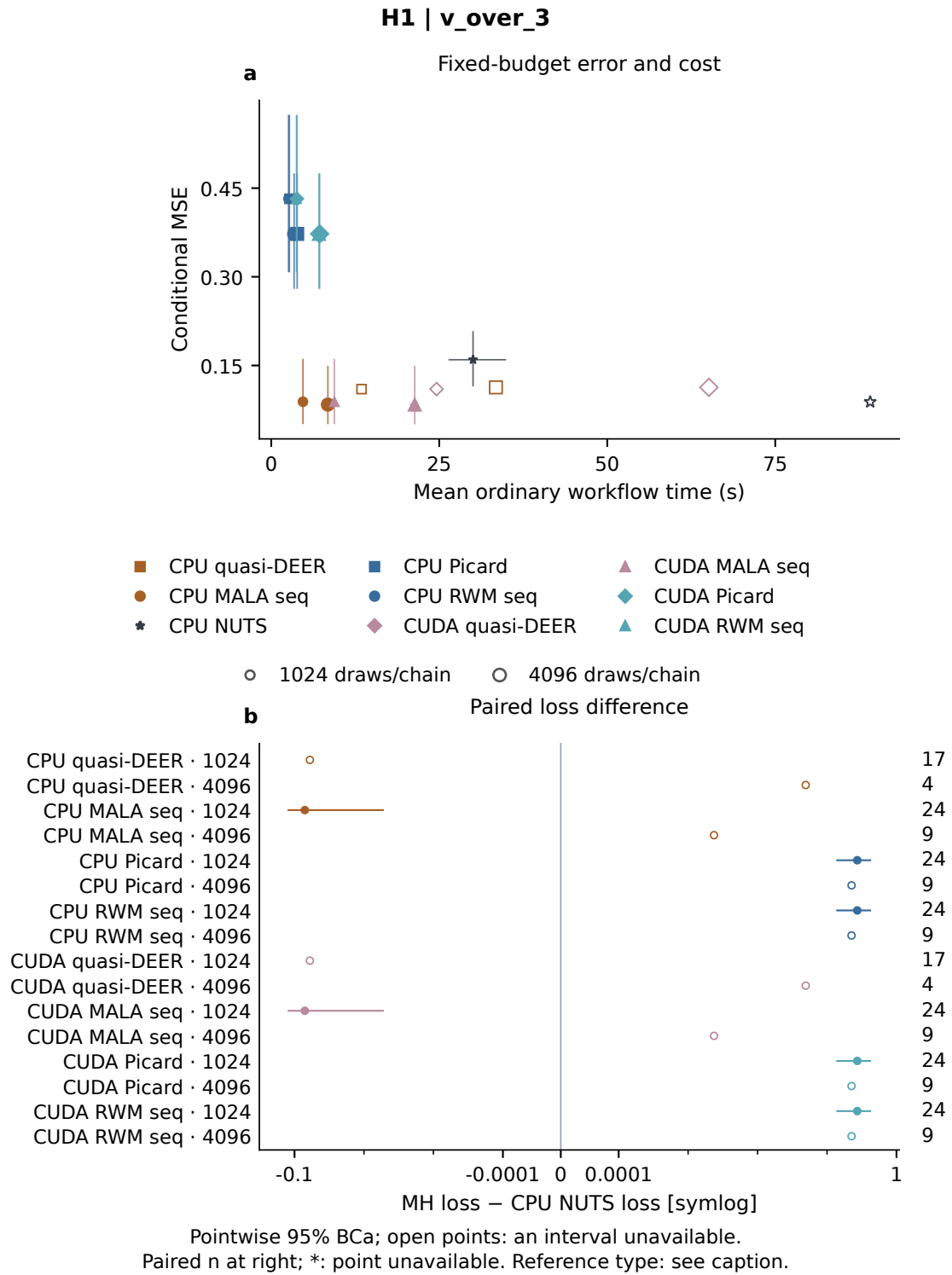


图 R24 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

16.3 H1 / tanh_v_over_3

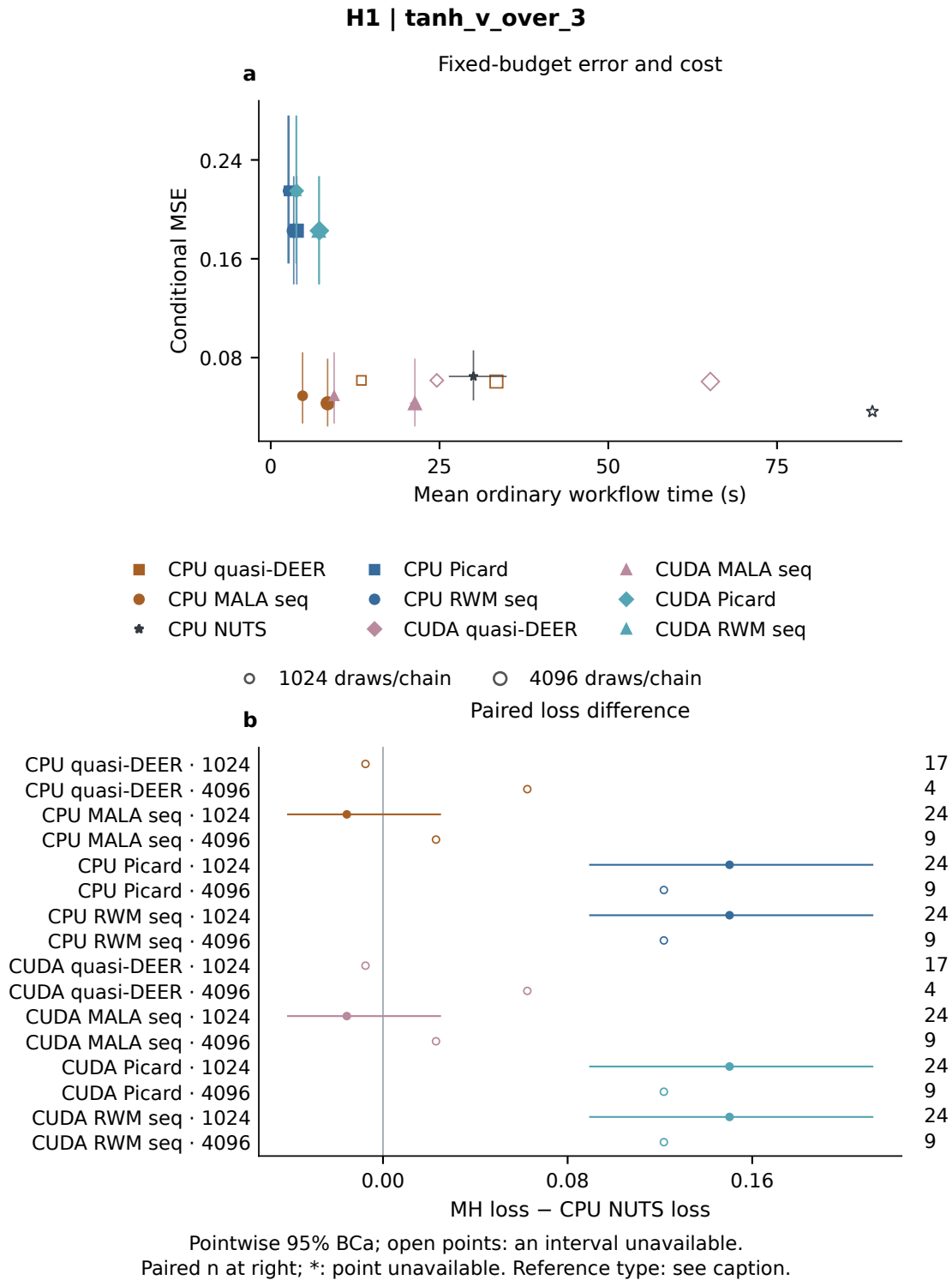


图 R25 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

16.4 H1 / x1_positive

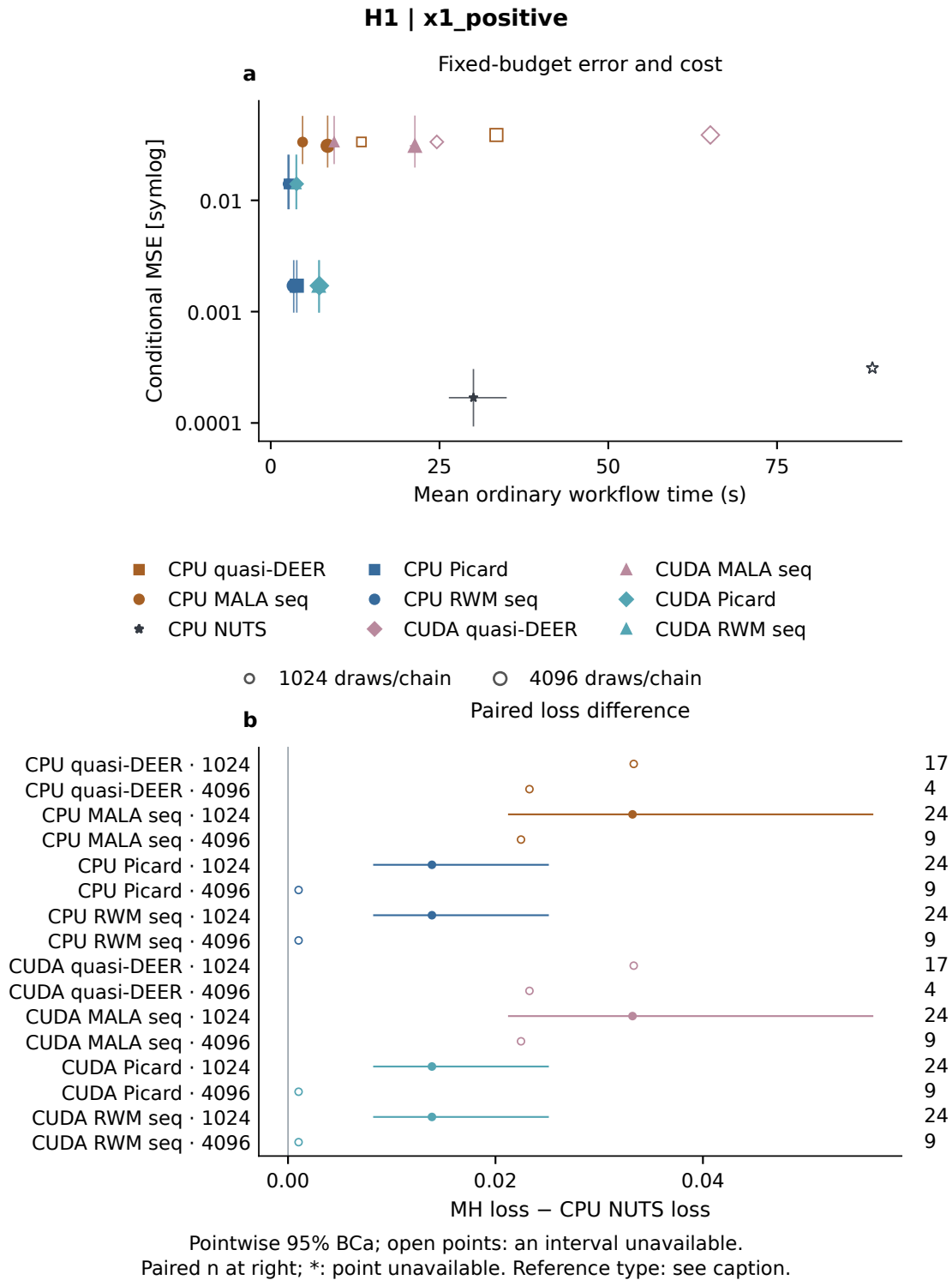


图 R26 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

16.5 H1 / cos_z1

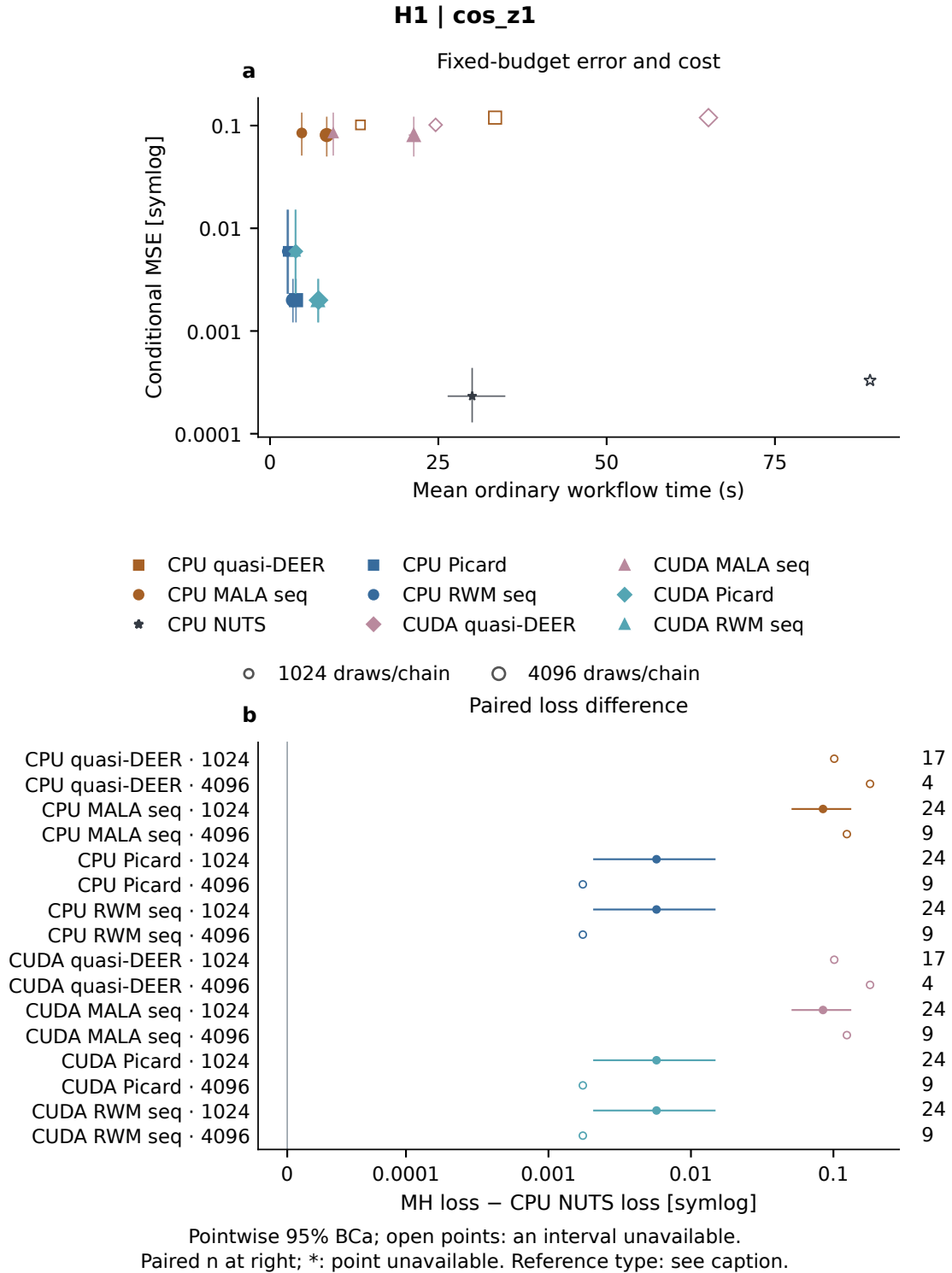


图 R27 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

17 H2: 执行与函数结果

17.1 H2 / execution costs

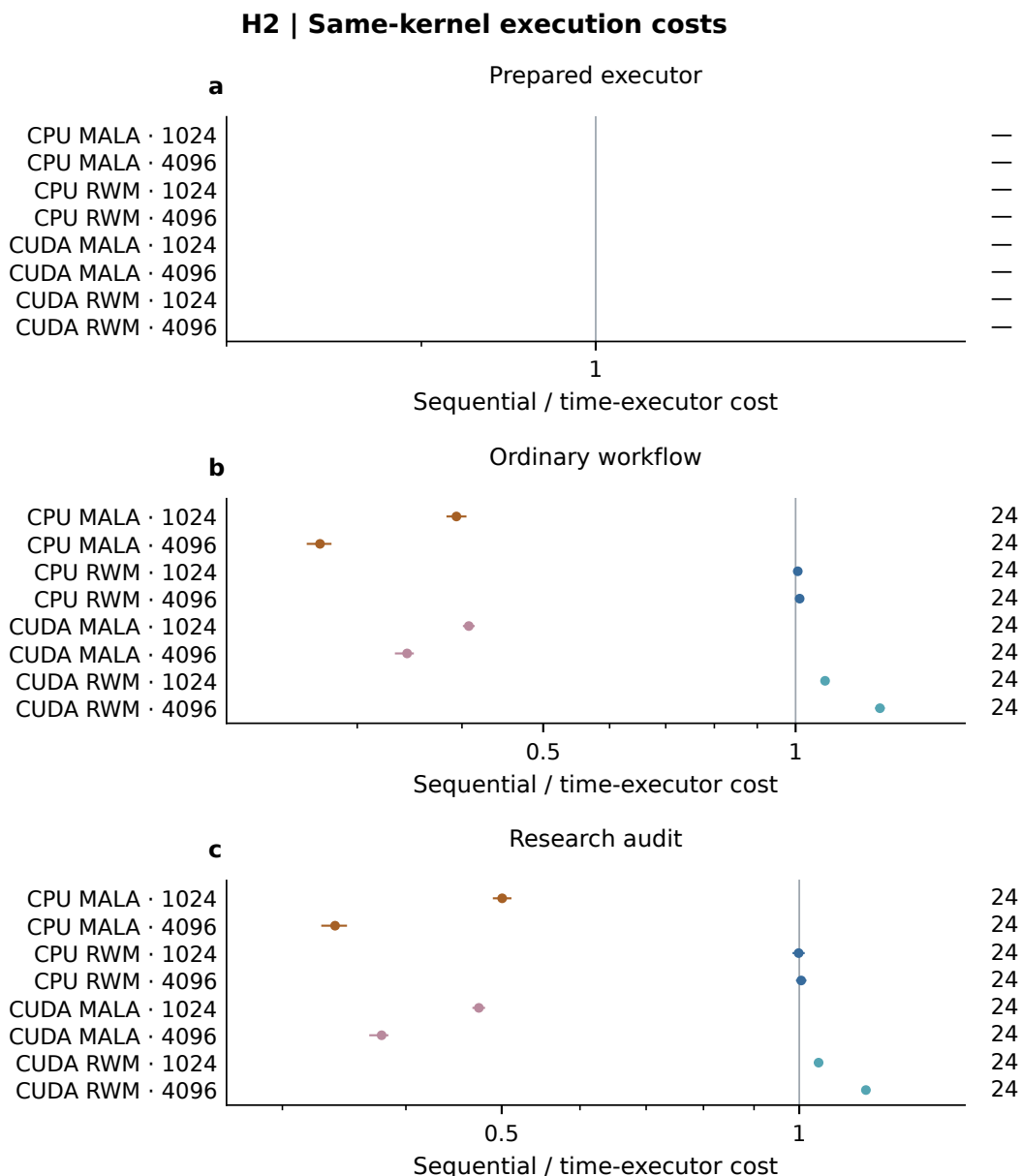


图 R28 缓存每格 4 份预选输入，仅给描述性对比，不生成区间；每输入初次及全部三次 prepared 调用均核验合格且计时齐全后才使用 prepared 中位数。普通工作流与含审计执行使用 24 次原始四链主任务的有效重复；至少 20 份时给逐点 95% BCa 区间，否则区间未定。点为共同合格输入上顺序/时间成本比的几何均值。RWM 比较 Online Picard，MALA 比较 quasi-DEER；缓存比不是普通后验推断加速。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

17.2 H2 / v_over_3

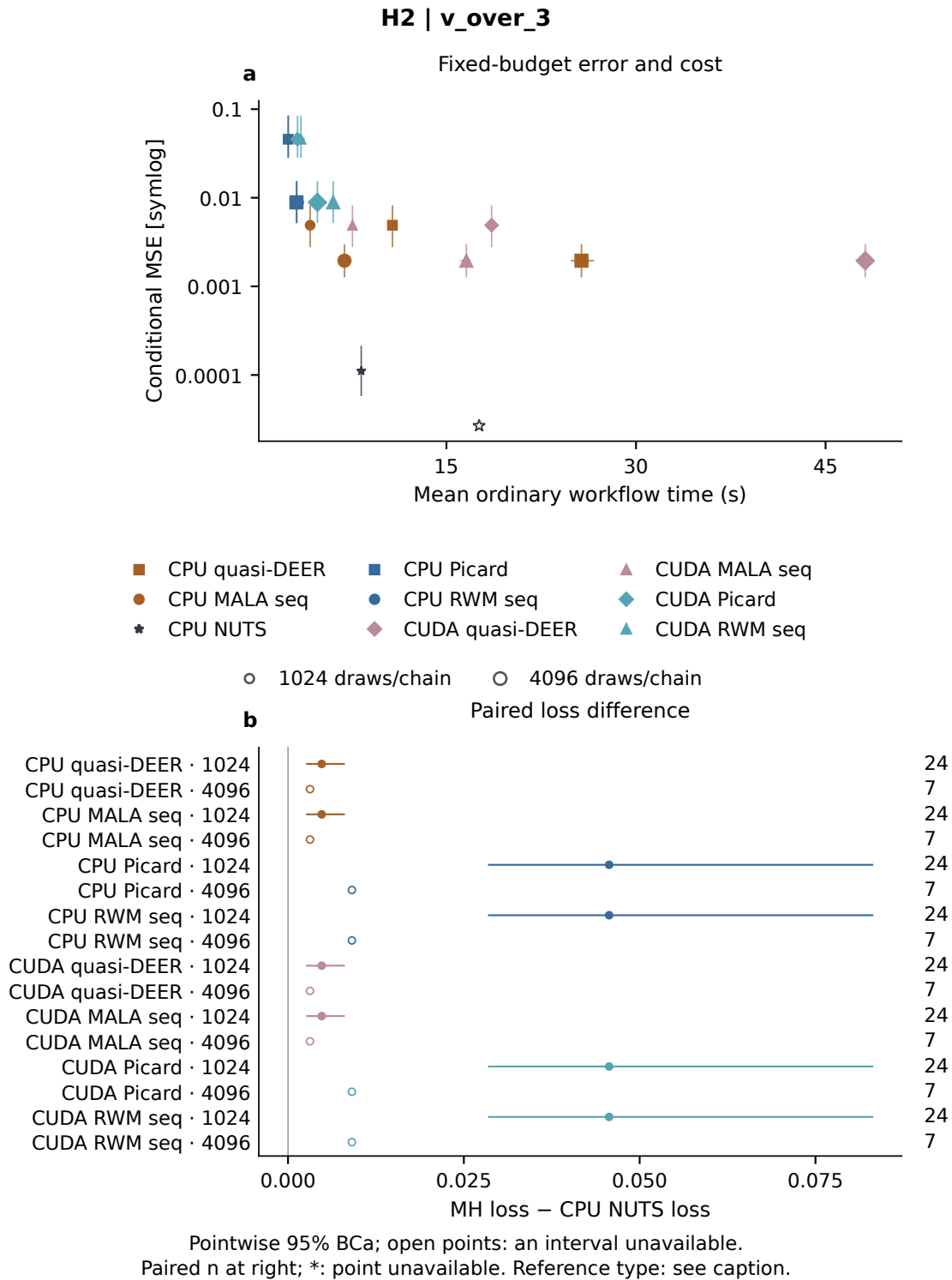


图 R29 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

17.3 H2 / tanh_v_over_3

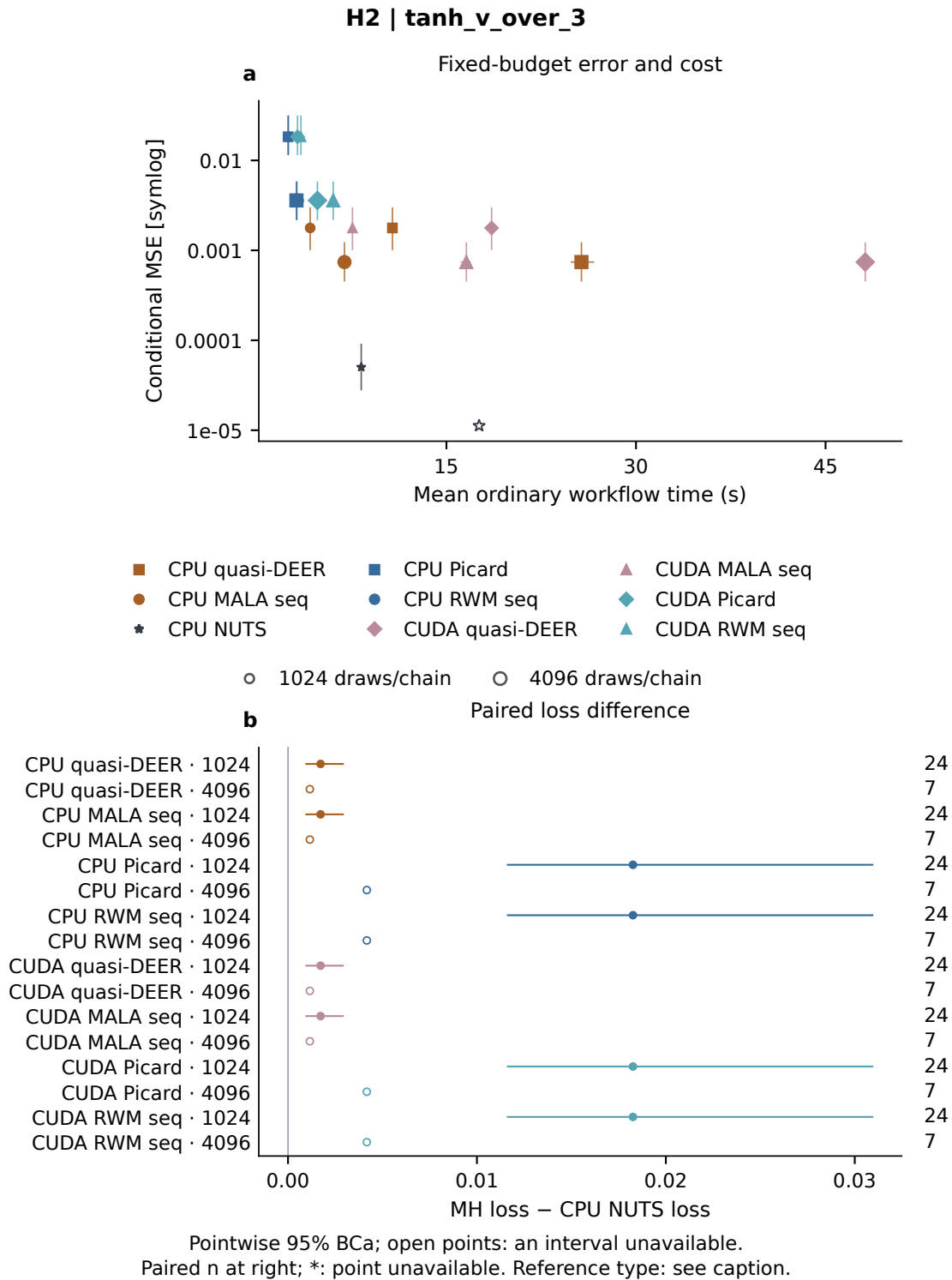


图 R30 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

17.4 H2 / x1_positive

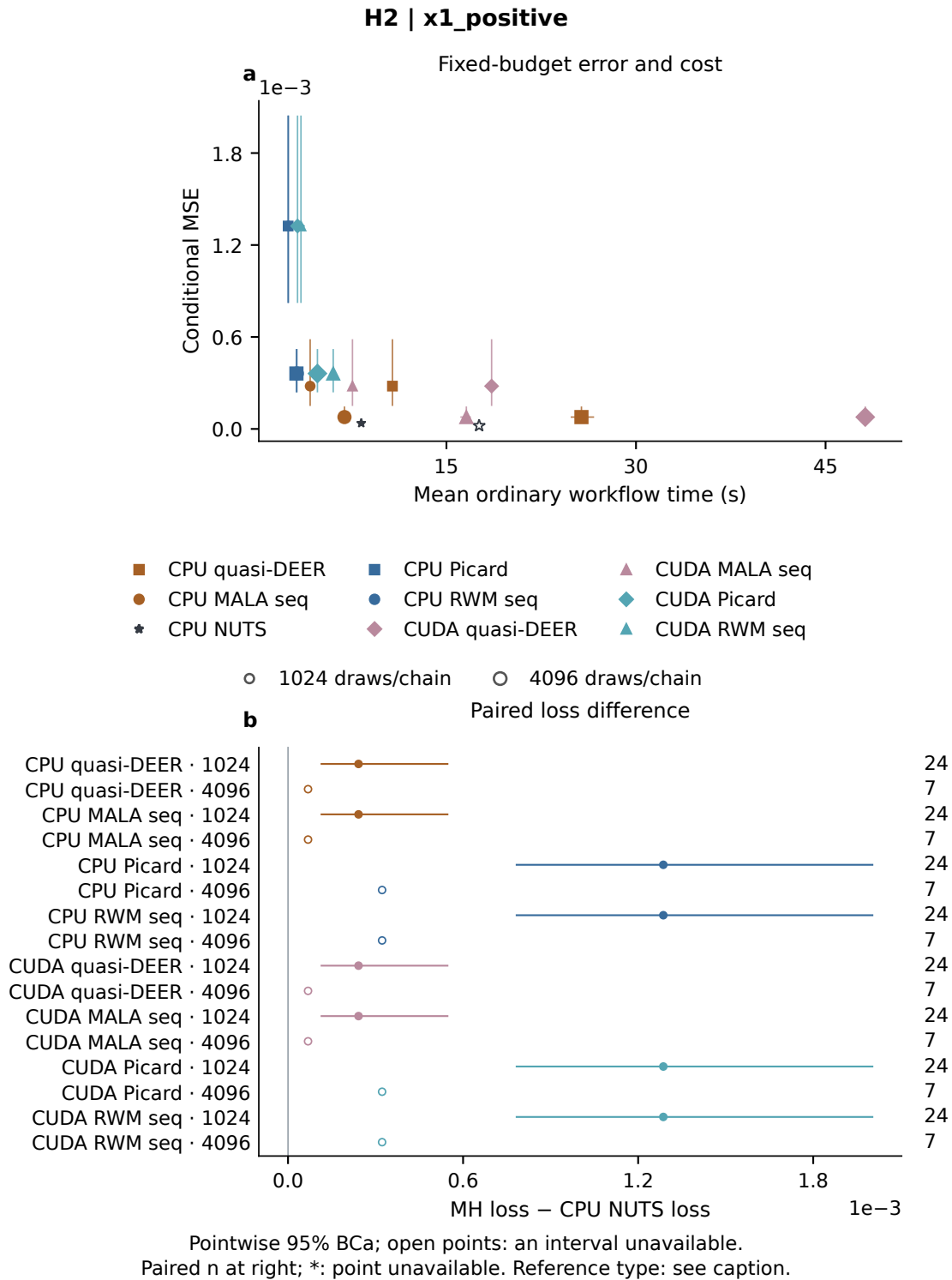


图 R31 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

17.5 H2 / cos_z1

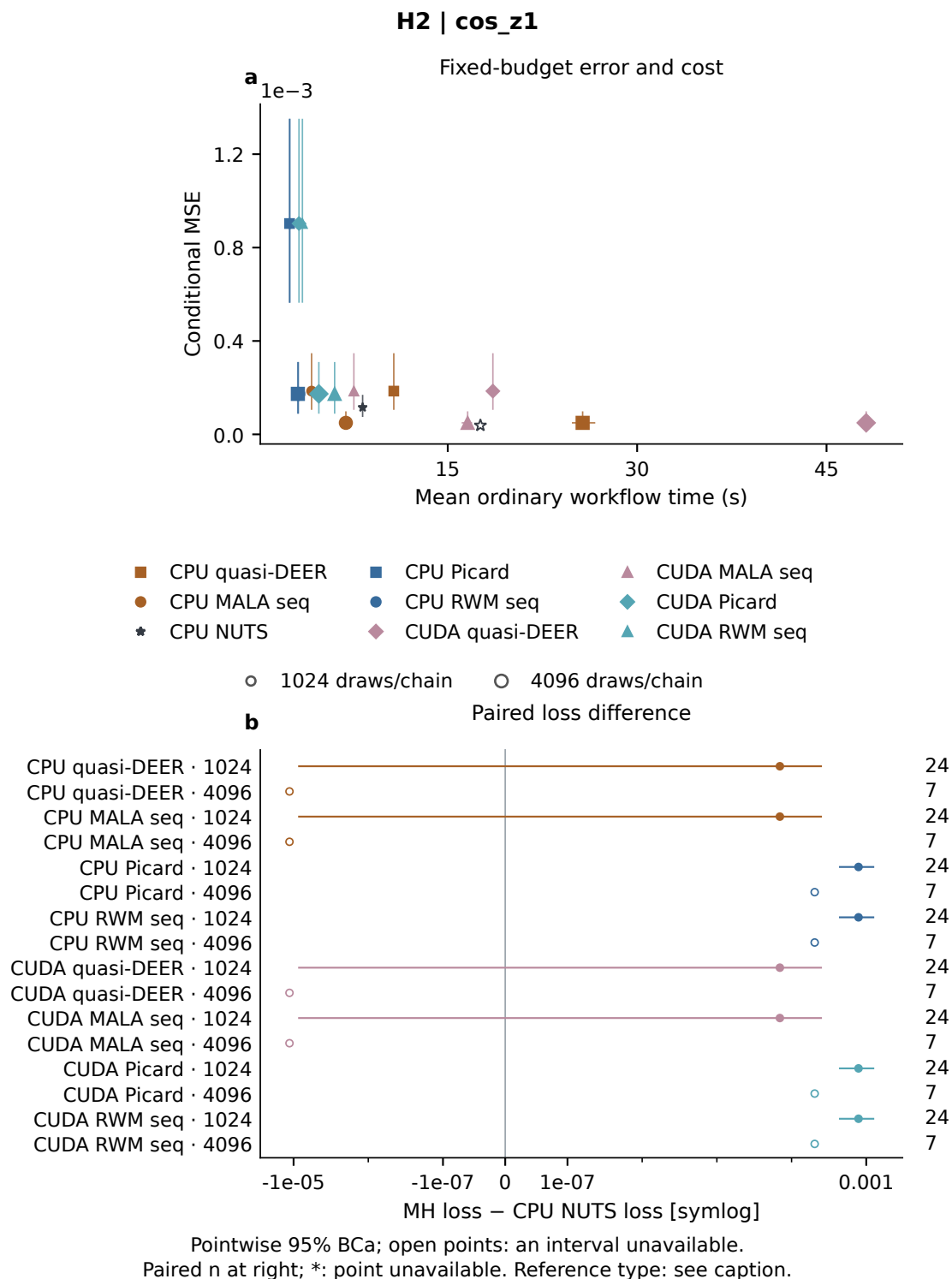


图 R32 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

18 M1：执行与函数结果

18.1 M1 / execution costs

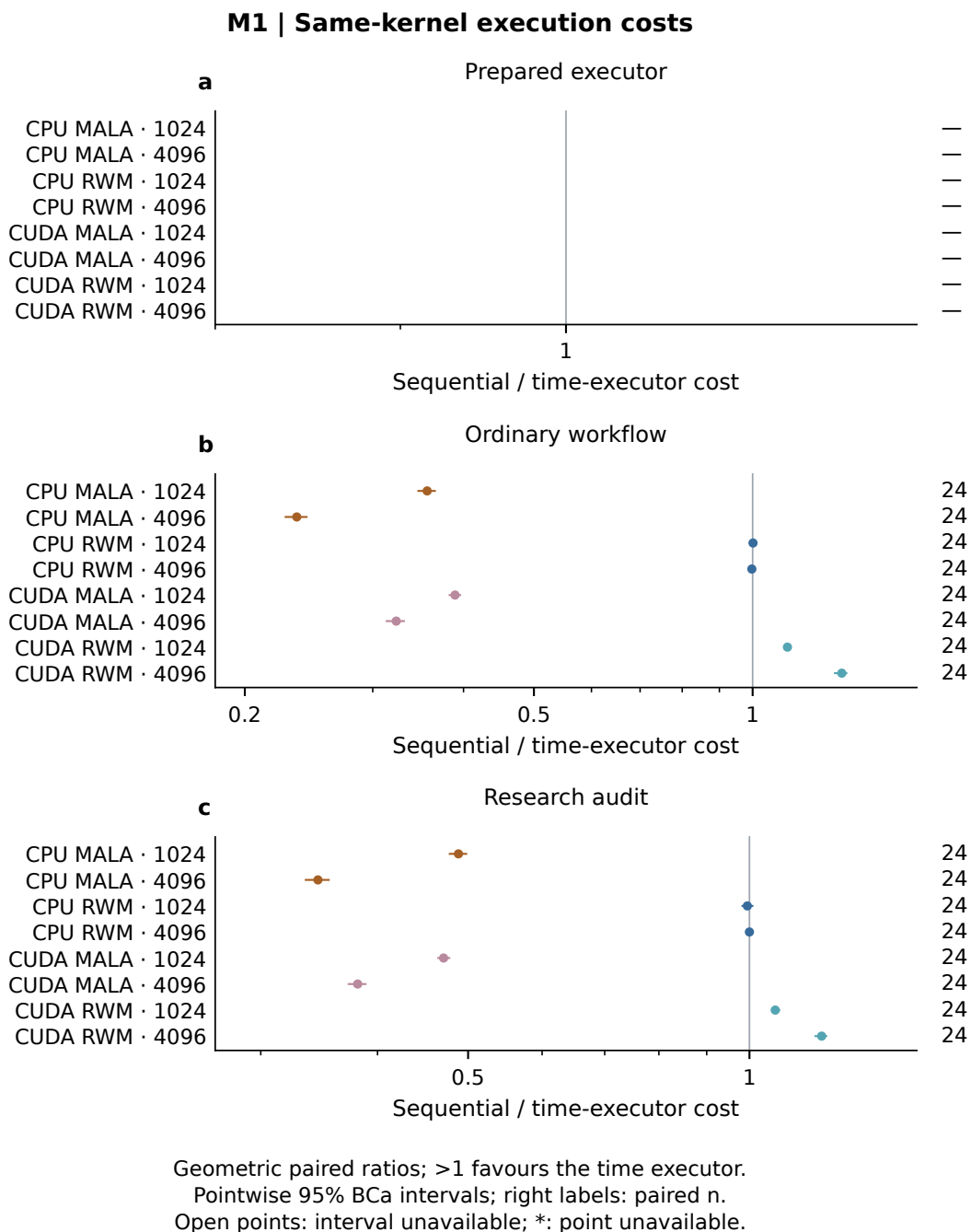


图 R33 缓存每格 4 份预选输入，仅给描述性对比，不生成区间；每输入初次及全部三次 prepared 调用均核验合格且计时齐全后才使用 prepared 中位数。普通工作流与含审计执行使用 24 次原始四链主任务的有效重复；至少 20 份时给逐点 95% BCa 区间，否则区间未定。点为共同合格输入上顺序/时间成本比的几何均值。RWM 比较 Online Picard，MALA 比较 quasi-DEER；缓存比不是普通后验推断加速。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

18.2 M1 / standard_q1

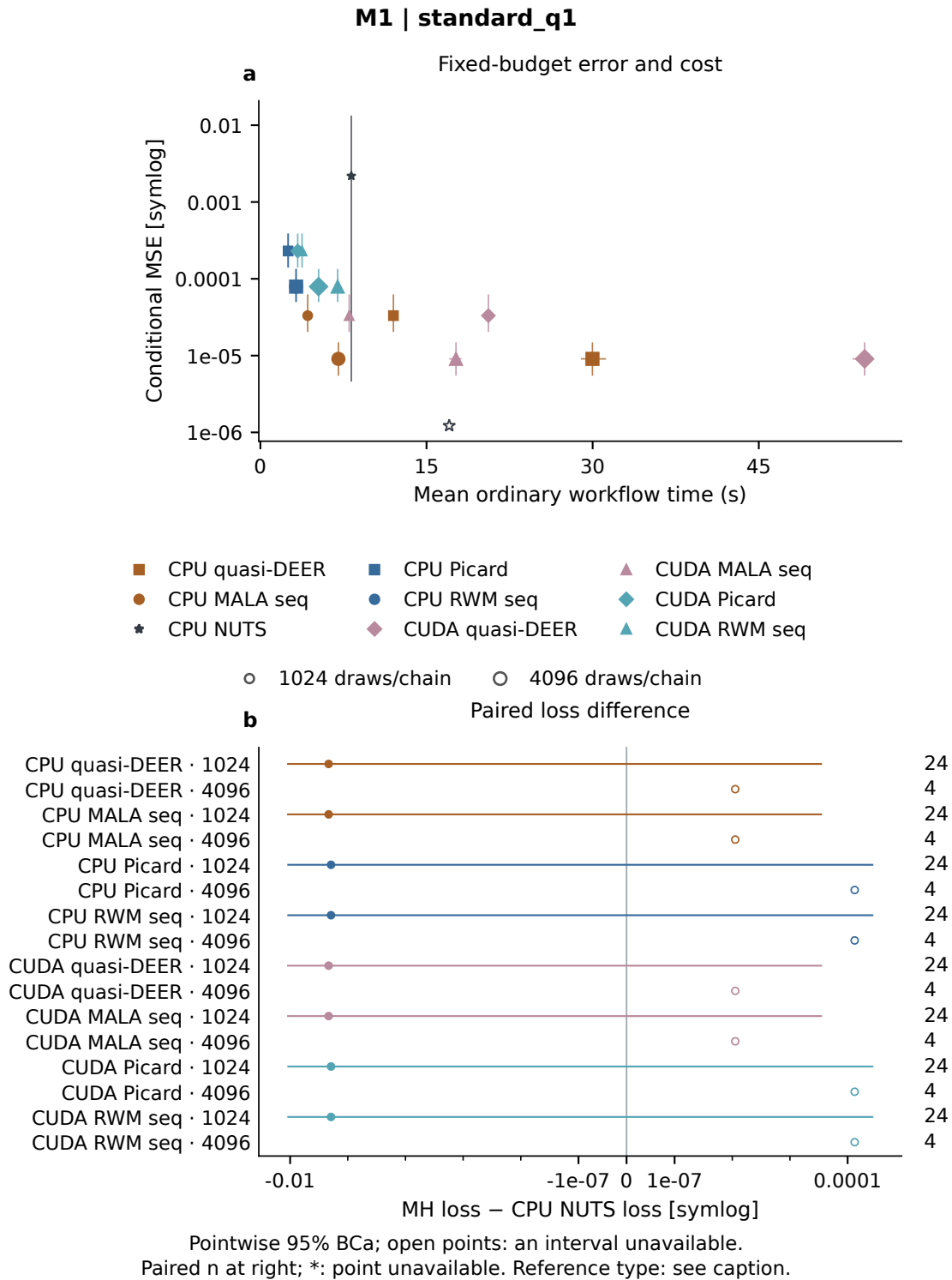


图 R34 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

18.3 M1 / q1_positive

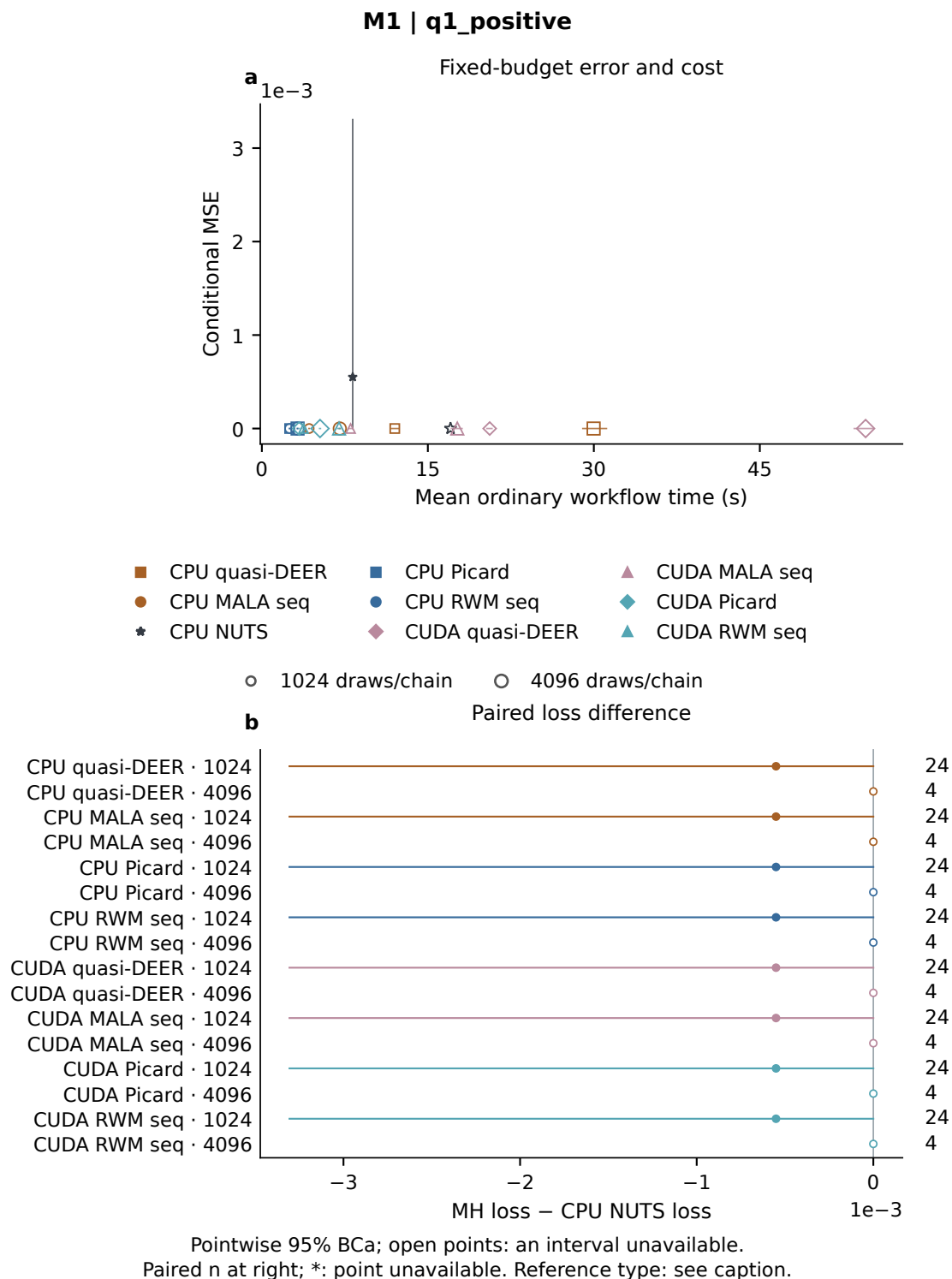


图 R35 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，并未入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

18.4 M1 / q2

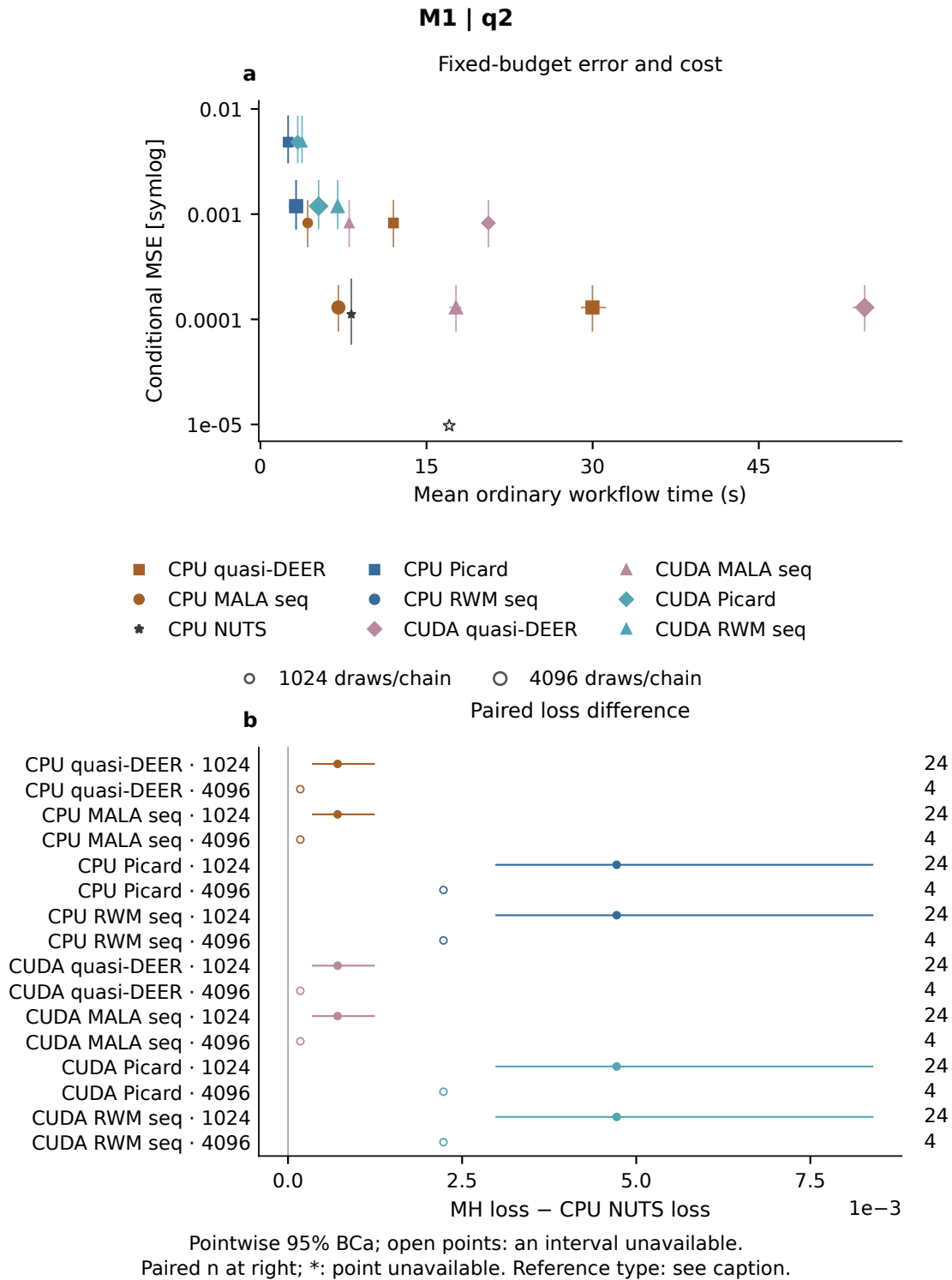


图 R36 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

18.5 M1 / q2_squared

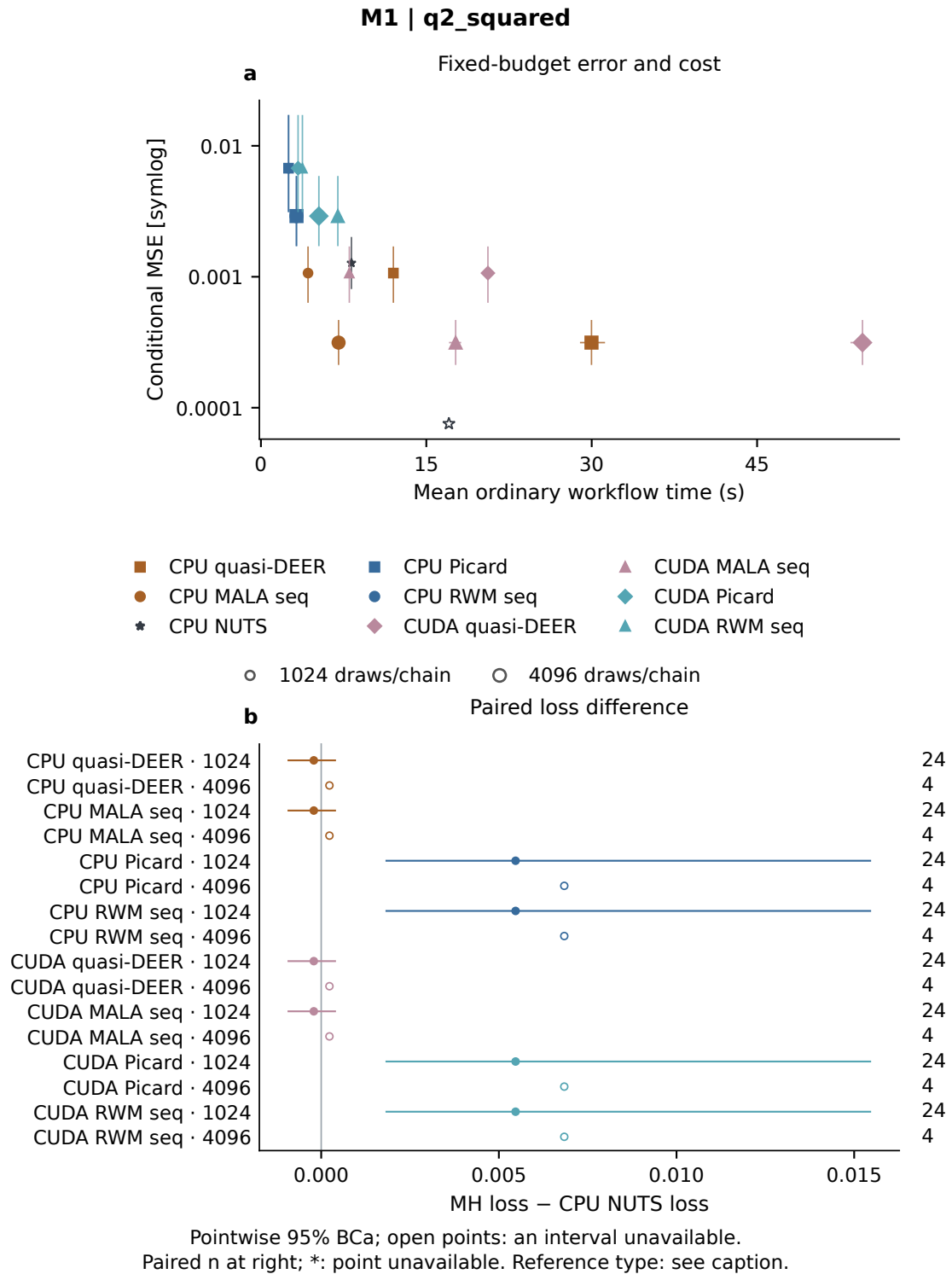


图 R37 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

19 W1: 执行与函数结果

19.1 W1 / execution costs

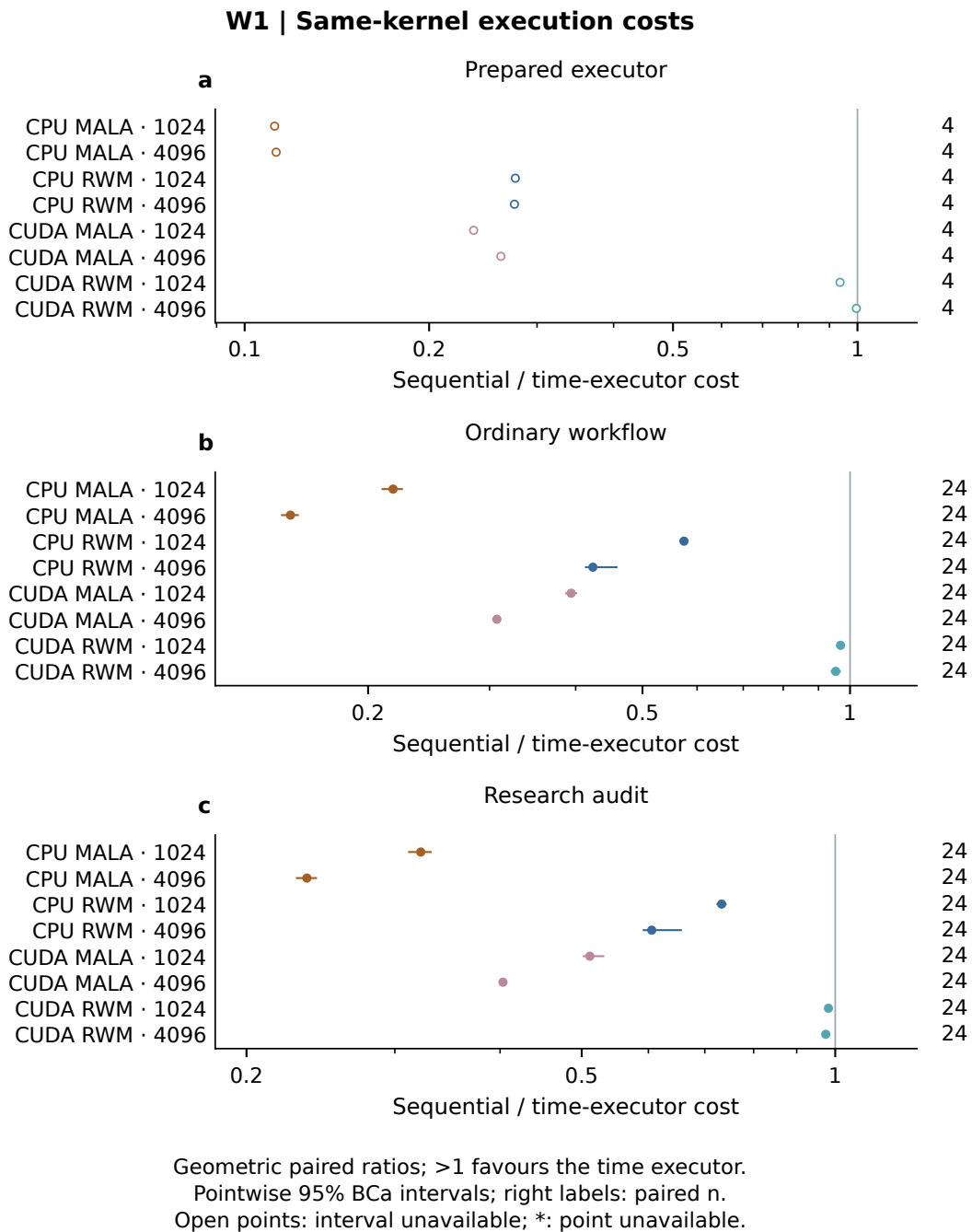


图 R38 缓存每格 4 份预选输入，仅给描述性配对比，不生成区间；每输入初次及全部三次 prepared 调用均核验合格且计时齐全后才使用 prepared 中位数。普通工作流与含审计执行使用 24 次原始四链主任务的有效重复；至少 20 份时给逐点 95% BCa 区间，否则区间未定。点为共同合格输入上顺序/时间成本比的几何均值。RWM 比较 Online Picard，MALA 比较 quasi-DEER；缓存比不是普通后验推断加速。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

19.2 W1 / alpha

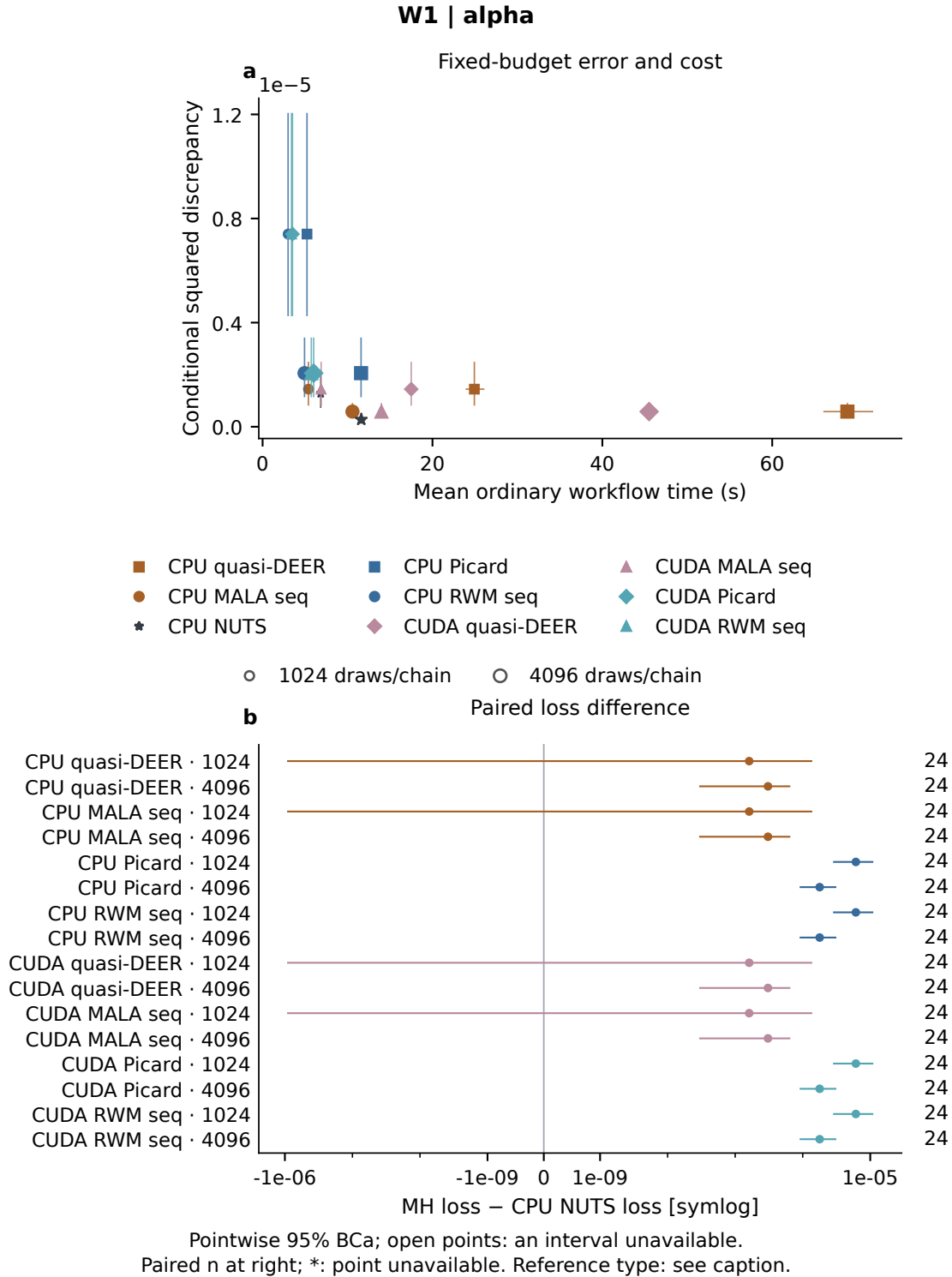


图 R39 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：numerical_uncertified；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

19.3 W1 / beta

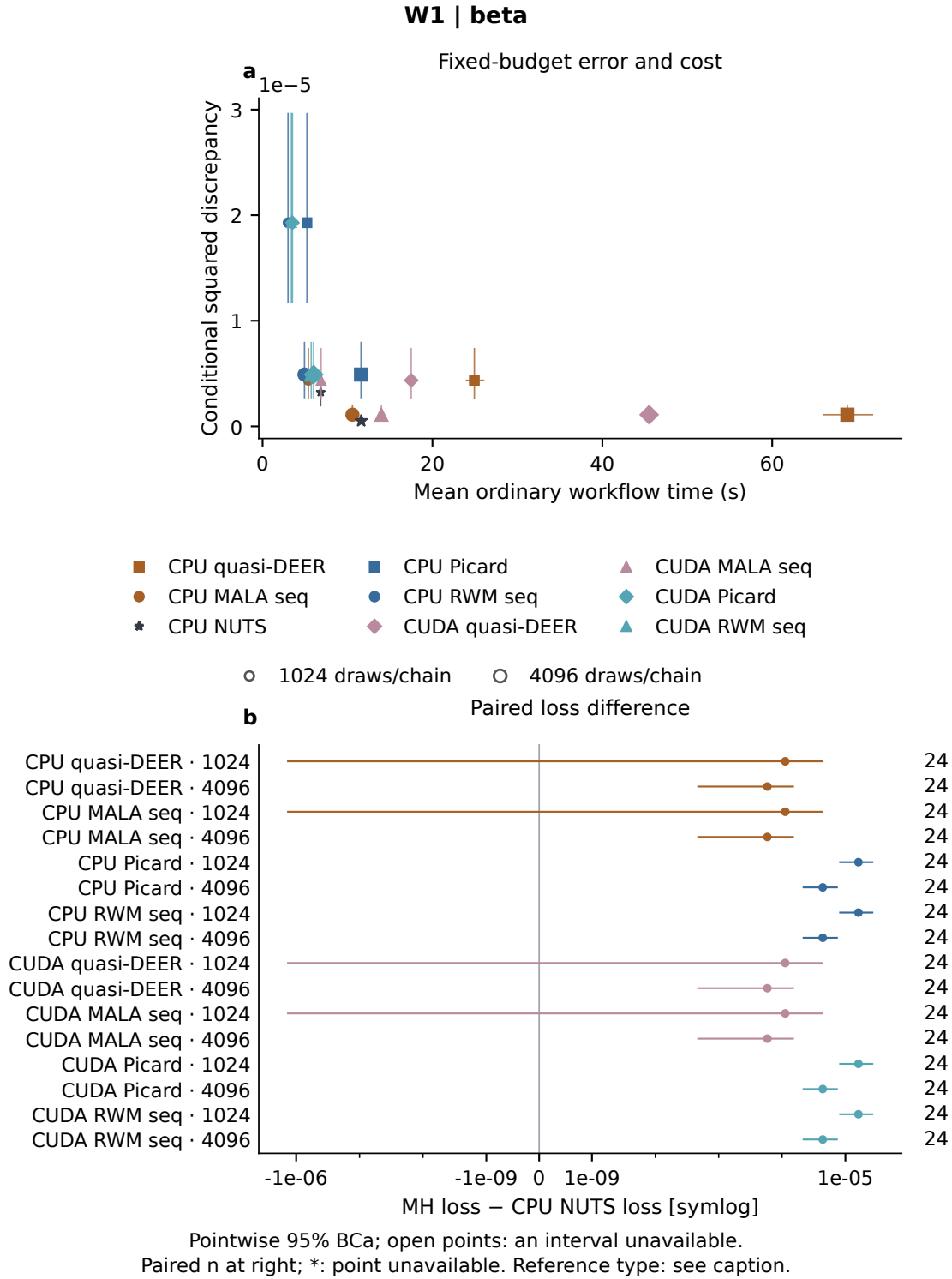


图 R40 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：numerical_uncertified；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

19.4 W1 / alpha_squared

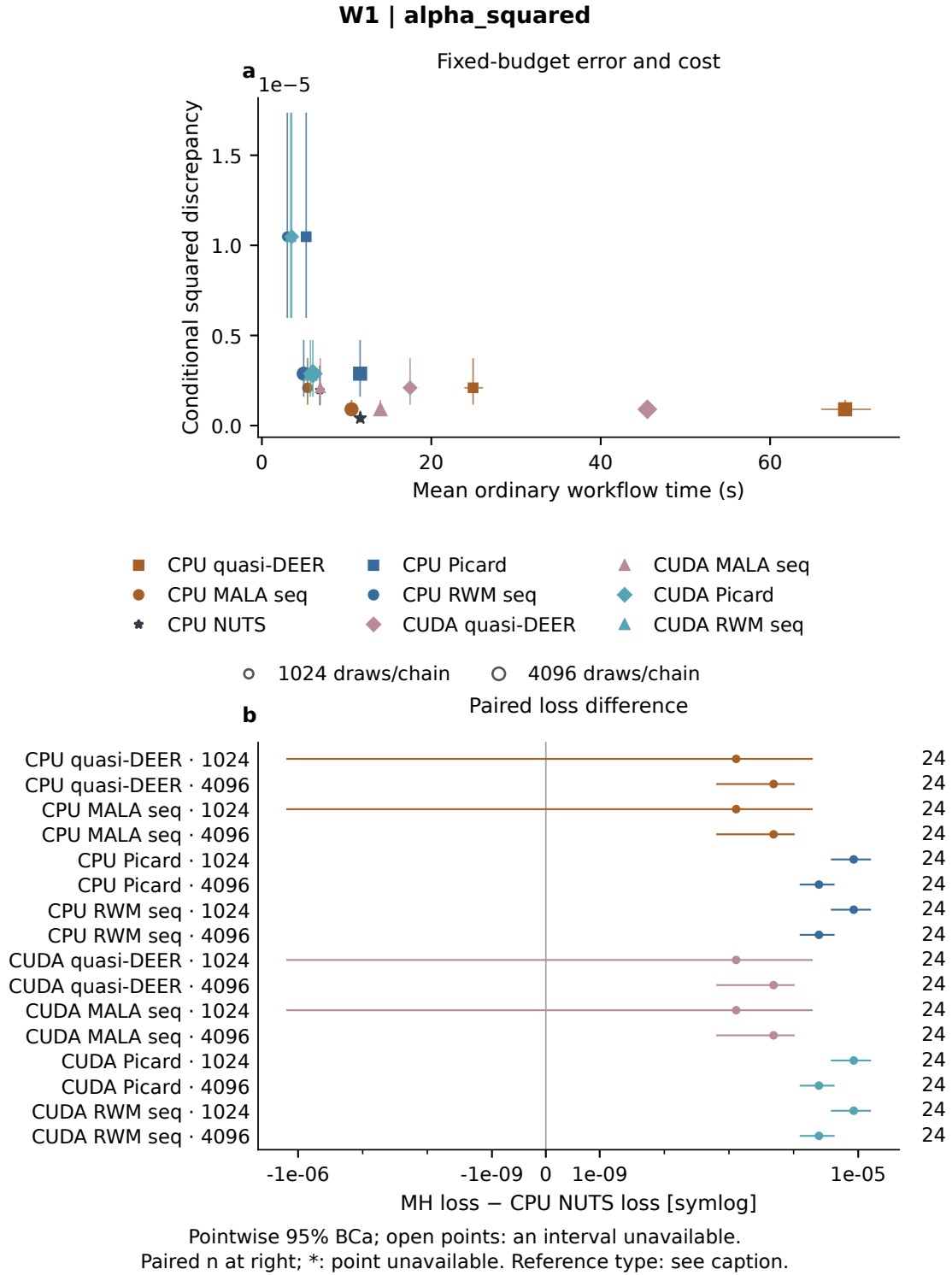


图 R41 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：numerical_uncertified；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

19.5 W1 / beta_squared

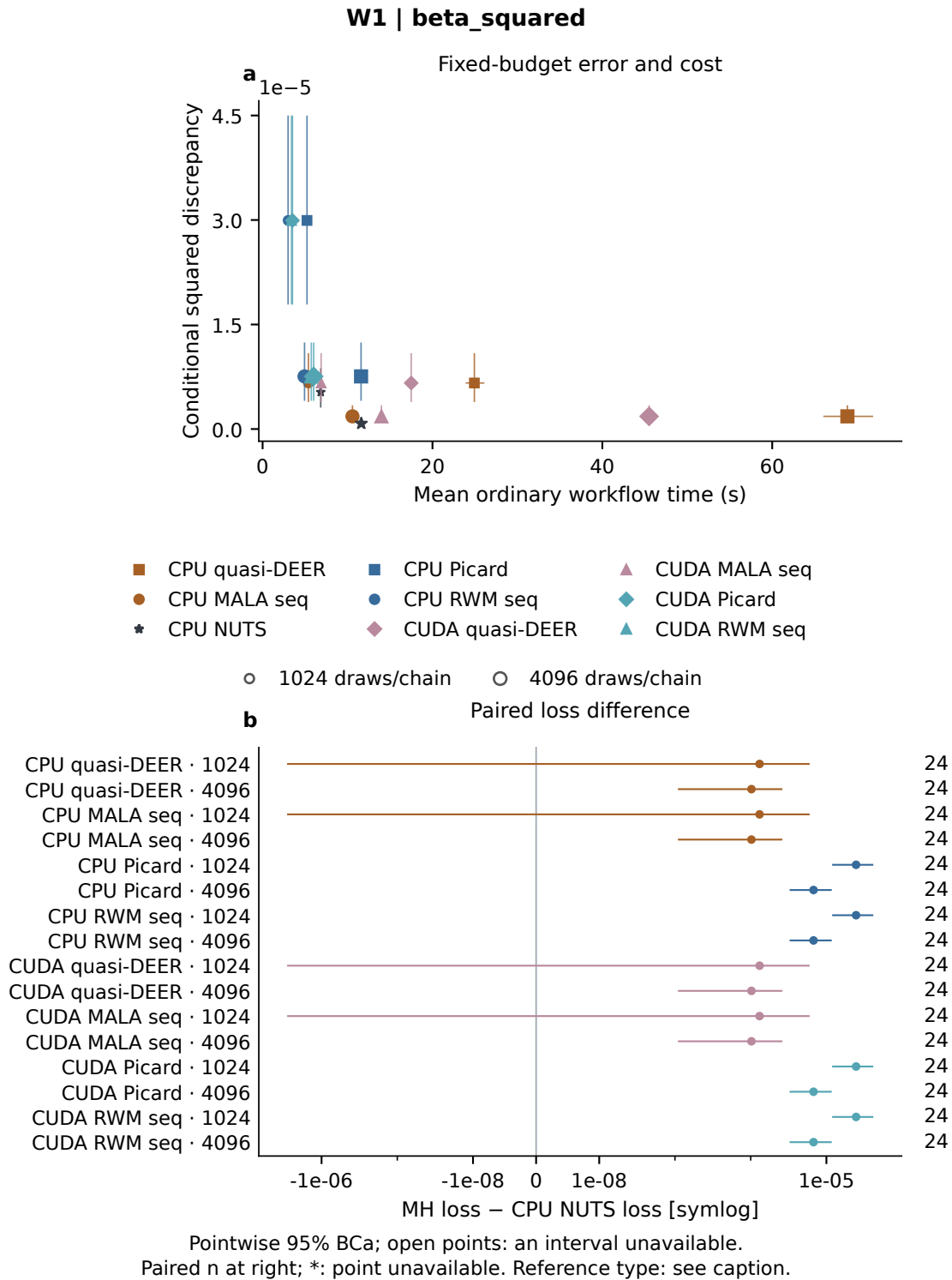


图 R42 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：numerical_uncertified；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

19.6 W1 / p_switch_0m

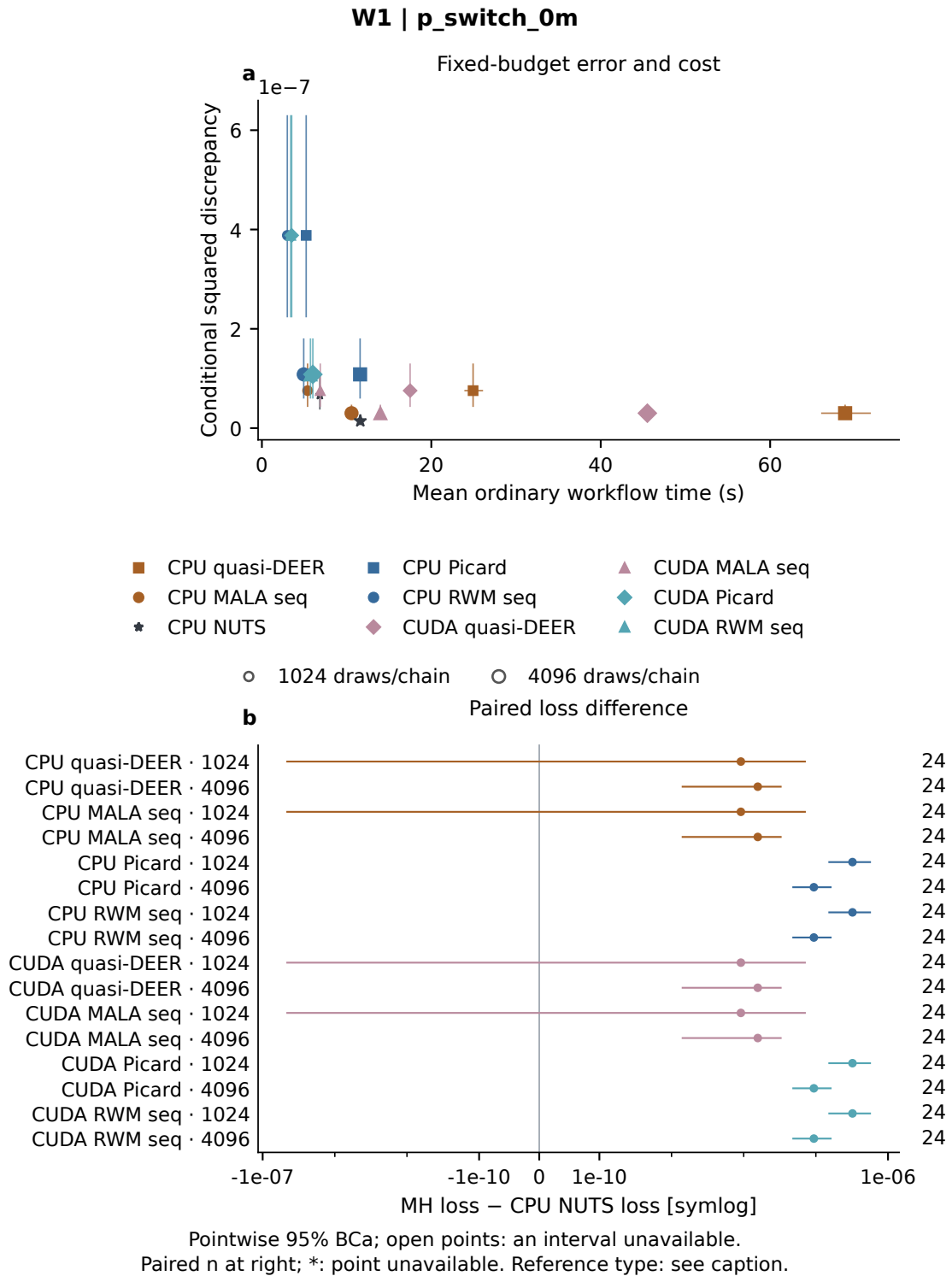


图 R43 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：numerical_uncertified；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

19.7 W1 / p_switch_100m

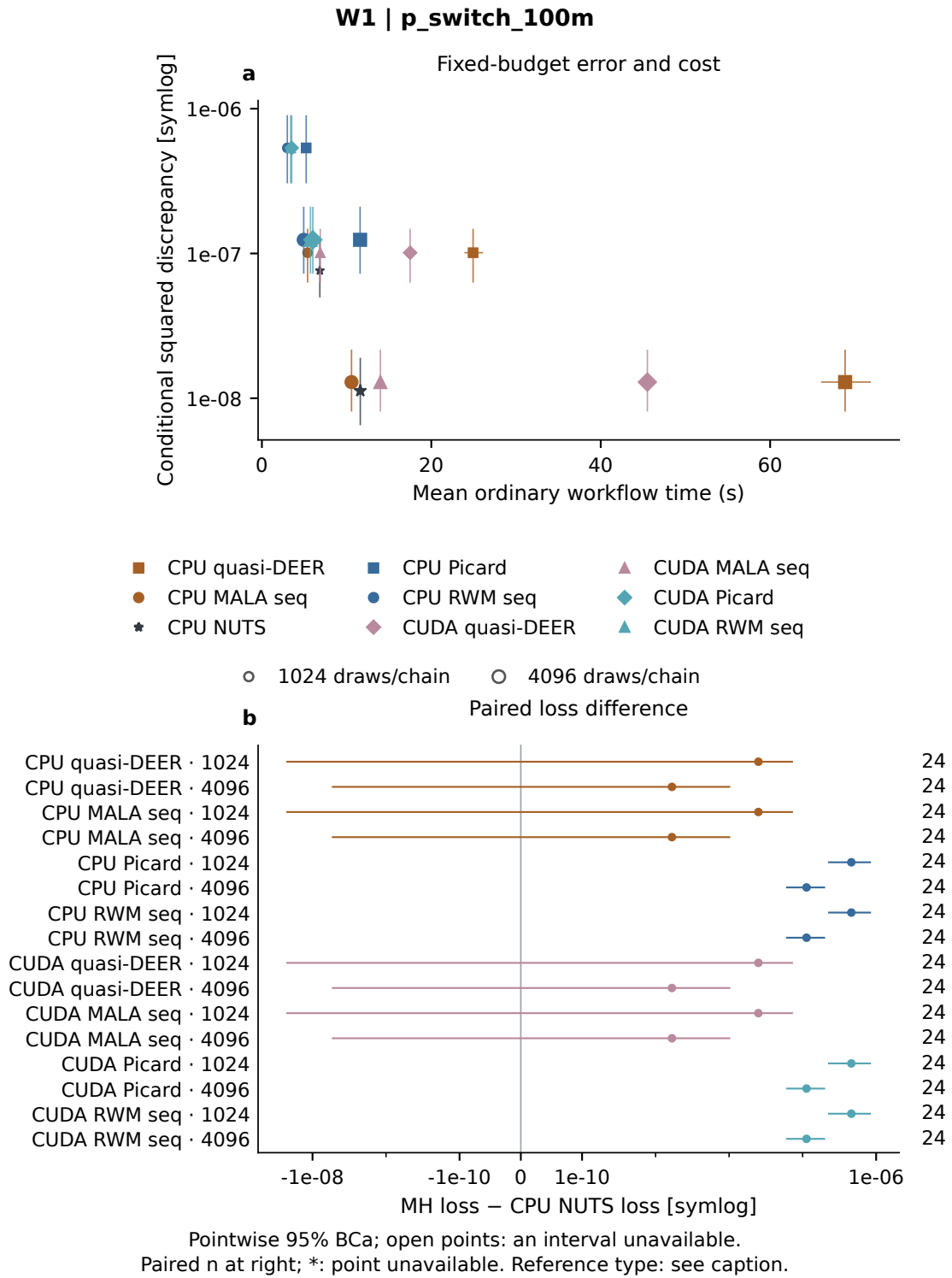


图 R44 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：numerical_uncertified；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

19.8 W1 / beta_positive

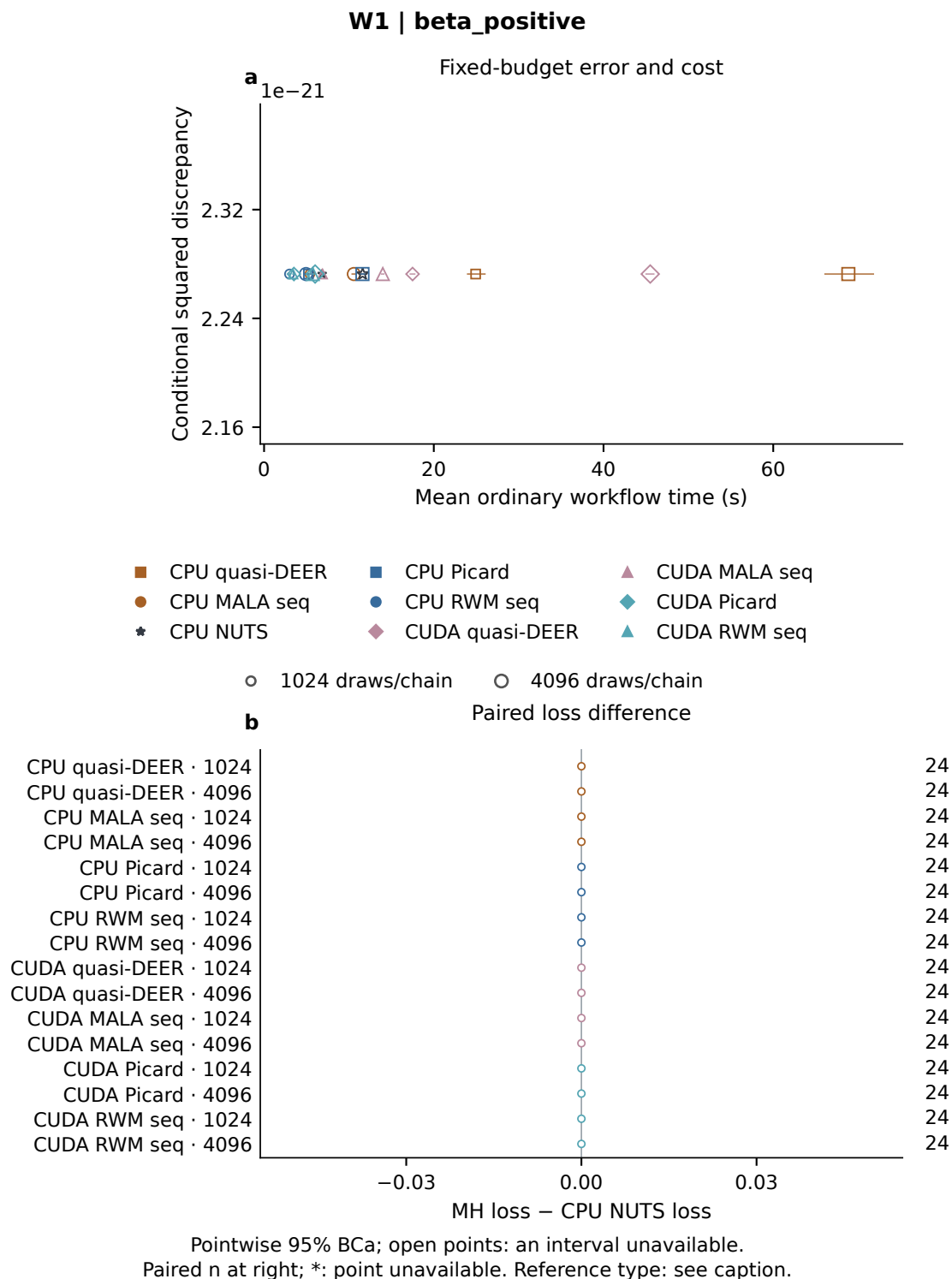


图 R45 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：numerical_uncertified；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。所有拟合的事件估计均为零；图中非零平方差由共同的数值参考决定。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

20 来源与边界

来源统计清单 SHA256: d928a497889e11f6aaf5829bf1ffd807

a647a880a5d4ae7cef4acf3046c34bfb 原坐标函数、参考类别及 MCSE 保留于参考契约和来源表。有限参考偏移范围不是参考误差已传播的区间；未认证积分不称为解析真值。本文件及图件是可重建分析附件，不代替完整研究终稿、原始证据审计或作者审阅。